Plan van Aanpak

Hogeschool Leiden – Informatica

Data Advanced Toets 2

Groep B11 – MIZ6 Franciscus Ziekenhuis
Artem Stasyuk - s1148519
Lukas Ooms - s1151907
Noa de Lange - s1149930
Sara Denno - s1146131
Tobias van Muiswinkel - s1146841

Versiebeheer

Versie	Datum	Aanpassingen	Groepsleden
0.0	12/11/2024	Layout	Lukas
0.1	14/11/2024	Eerste opzet beschrijving organisatie en huidige situatie	Sara
0.2	15/11/2024	Planning in Gantt-chart	Sara
0.3	15/11/2024	Risicolijst	Artem
0.4	16/11/2024	Eerste opzet ethics by design	Lukas
0.5	17/11/2024	Huidige situatie en gewenste situatie	Sara
0.6	17/11/2024	Beschrijving van de organisatie	Noa
0.7	17/11/2024	Ethics by design en non-functionele requirements	Lukas
0.8	18/11/2024	Context	Tobias
0.9	18/11/2024	Probleemstelling	Artem
0.10	18/11/2024	Eerste hoofdstukken review	*allen*
0.11	19/11/2024	Scope	Noa
0.12	19/11/2024	Constraints	Lukas
0.13	20/11/2024	Functionele requirements	Artem
0.14	20/11/2024	Oplossingsrichtingen	Tobias en Sara
0.15	20/11/2024	Nieuwe hoofdstukken review	*allen*
1.0	**21/11/2024**	**Eerste versie af voor sprint review**	**-**
1.1	26/11/2024	Belanghebbendenalayse	Sara
1.2	27/11/2024	Functionele requirements verbeteren	Lukas
1.3	3/12/2024	TOGAF model toegevoegd	Noa
1.4	4/12/2024	Belanghebbende analyse inclusief matrix toegevoegd als bijlage	Sara
1.5	9/12/2024	Onopgeloste opmerkingen oplossen	Noa
2.0	**9/12/2024**	**Tweede versie af**	**-**
2.1	20/12/2024	Requirements aangepast naar nieuwe opdracht	Lukas
2.2	14/1/2024	Versie gecontroleerd voor versturen naar opdrachtgever	Noa
3.0	**14/1/2024**	**Derde versie af**	**-**
3.1	22/1/2025	Hoofd- en deelvragen toegevoegd in hoofdstuk oplossingsrichtingen	Noa
4.0	**23/01/2025**	**Eindversie voor oplevering**	**-**

Inhoud

1 Context 7
Maatschappelijke Ontwikkelingen 7
Personeelstekorten 7
Groeiende zorgvraag 7
No-shows en wachttijden 7
Technologische ontwikkelingen 7
Automatisering en digitalisering 7
AI en standaard berichten 7
Data-analyse 7
Actualiteiten 8
Datalekken 8
Andere ziekenhuizen 8
2 Beschrijving van de organisatie 9
Om welke organisatie gaat het? 9
Organogram 10
Belangrijkste primaire processen 11
Belangrijke partners 12
Producten en diensten 12
Missie en visie 13
Belangrijke IT-systemen 13
3 Huidige situatie en bedrijfsproces 15
Patiëntaanmelding 15
Wachtrijbeheer en planning 15
Opvolging en communicatie 15
No-shows en herplanning 17
Verschillen tussen locaties 18
Impact op medewerkers en patiënten 19
BPMN-diagram 19
Huidige Situatie 19
Functierollen (Swimlanes) 20
Start en registratieproces 20

Workflowbeheer door het systeem 20
No-show proces 20
Consultfase 20
4 Gewenste situatie 21
Doelen 21
Verschillen met de huidige situatie 21
Gewenste procesflow 22
BPMN-diagram 23
Rollen en Verantwoordelijkheden 23
Patiënt 23
HiX Systeem 23
Baliepersoneel 24
Medische specialist 24
Belangrijkste verbeteringen 24
Proactieve communicatie 24
Automatisering 24
Herplanning 24
Realtime rapportage 24
Ondersteuning door HiX Systeem 24
5 Probleemstelling 25
Het probleem 25
Potentiële problemen 25
No-shows 25
Gebrek aan automatisering 26
Oudere medewerkers 26
Laaggeletterdheid 26
6 Scope beschrijving 27
Wat valt binnen het project? 27
Wat valt buiten het project? 28
Afspraken over standaarden 28
7 Requirementsanalyse 29
Constraints 29

Niet-functionele eisen 29
Functionele eisen 30
8 Risicoanalyse 31
9 Ethics by Design 32
Respect voor menselijk handelen 32
Privacy en databeheer 32
Rechtvaardigheid 33
Individueel, sociaal en ecologisch welzijn 33
Transparantie 34
Verantwoording en toezicht 34
Conclusie 34
10 Oplossingsrichtingen 35
Vernieuwen van het aanmeldsysteem 35
Standaardvragen en -berichten 35
AI chatbot 35
Verminderen no-shows 36
Taalgerichte uitleg 37
Hoofdvraag en deelvragen 38
Hoofdvraag 38
Deelvragen 38
Methodes 38
Observaties en interviews 38
Desk research 38
Planning 39
Eerste versie planning 39
Tweede versie planning 40
Bibliografie 41
Bijlagen 42
TOGAF dashboard 42
TOGAF AI spraak- en chatbot 43
Belanghebbendenanalyse 44
Stakeholder Matrix 47

Interviews 48
Eerste interview 48
Tweede interview 50
Derde interview 51

1 Context

Maatschappelijke Ontwikkelingen

Personeelstekorten

De zorgsector heeft te maken met een tekort aan medewerkers, dat betekent dat de werkprocessen van personeel efficiënter moeten worden gemaakt. In ons project gaat het om baliepersoneel van de MDL-afdeling.

Groeiende zorgvraag

Patiënten hebben vaker en complexere zorg nodig, wat leidt tot een verhoogde werkdruk van het personeel. Ook de eisen die patiënten stellen aan de zorg die zij krijgen groeien. Daarnaast zijn er meer patiënten aanwezig die laaggeletterd zijn waardoor het overbrengen van informatie moeilijker voor het personeel wordt.

No-shows en wachttijden

Patiënten die niet komen opdagen voor afspraken verhogen de werkdruk. Zorgpersoneel heeft een zorgplicht en moet dus achter deze patiënten aan gaan, wat meer tijd kost. Daarnaast verlengen no-show patiënten hiermee dus ook de wachtlijsten. Op basis van data van de opdrachtgever over alle patiënten die een afspraak hadden, wordt duidelijk dat 5 tot 10% niet op komt dagen, dus als dit probleem grotendeels wordt opgelost kan de werkdruk op dit vlak ook afnemen.

Technologische ontwikkelingen

Automatisering en digitalisering

Er is momenteel weinig geautomatiseerd bij de balie, er is geen ticket systeem of online mogelijkheid om je te kunnen aanmelden. Het implementeren van een automatische manier van aanmelden kan het aanmeldproces verbeteren en versnellen.

AI en standaard berichten

Het ontwikkelen van chatten met bots of standaardberichten kan handmatig chatten vervangen en werkdruk verminderen van het baliepersoneel.

Data-analyse

Door data uit het SQL-bestand (behandelcodes, patiëntaantallen) te analyseren, kunnen piekmomenten duidelijk worden gemaakt. Dit kan ervoor zorgen dat er betere planningen kunnen worden gemaakt voor de bezetting van de bedden.

Actualiteiten

Datalekken

Het is erg belangrijk dat de persoonsgegevens goed worden beveiligd en opgeslagen zoals het is vermeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierdoor verminderen we de kans dat er gevoelige informatie op straat komt te liggen.

Andere ziekenhuizen

Het is handig om te gaan kijken bij andere ziekenhuizen met een geautomatiseerd aanmeldproces om te zien hoe zij met dit probleem omgaan. Hierbij denken wij aan een ziekenhuis in Delft dat mogelijk verder is met deze automatisering.

2 Beschrijving van de organisatie

Om welke organisatie gaat het?

Dit project wordt uitgevoerd voor het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Dit is een ziekenhuisorganisatie die in 2015 ontstaan is uit de fusie van het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam en het Vlietland Ziekenhuis te Schiedam. Als topklinisch opleidingsziekenhuis biedt Franciscus niet alleen zorg aan, maar is het ook een opleidingsplek voor toekomstige zorgverleners die hun opleiding en stage in de praktijk kunnen brengen. Het ziekenhuis legt hierbij specifieke nadruk op patiëntvriendelijkheid, professionaliteit en het toepassen van innovatieve oplossingen binnen de gezondheidszorg.

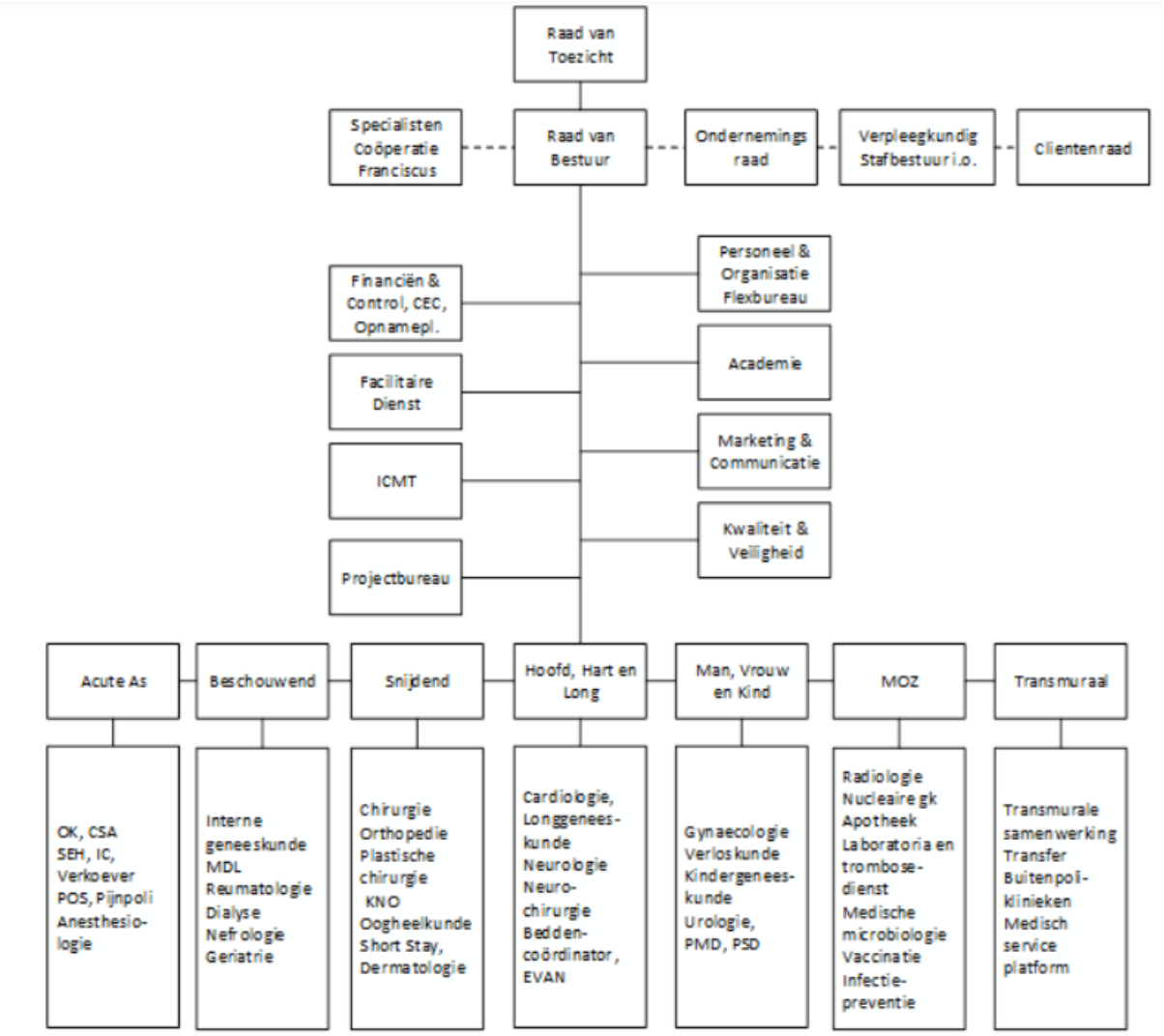
Met ruim 4.600 medewerkers, 320 medisch specialisten en 120 vrijwilligers zet Franciscus zich dagelijks in om hoogwaardige zorg te bieden aan de inwoners van Rotterdam, Schiedam en omliggende regio's (Franciscus, sd). De organisatie is sinds 2007 onderdeel van de vereniging Samenwerkende Topklinische (opleidings)Ziekenhuizen (STZ), wat Franciscus onderscheidt op het gebied van zorgopleiding en het aanbieden van complexe, specialistische behandelingen (Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen, 2024). Door intensieve samenwerking tussen zorgprofessionals en een breed scala aan medische disciplines biedt het ziekenhuis zowel basiszorg als gespecialiseerde behandelingen voor complexe medische vraagstukken aan.

Dit project richt zich specifiek op één afdeling binnen het ziekenhuis, namelijk de Maag Darm Lever (MDL-)afdeling. Op de verpleegafdeling worden voornamelijk patiënten verpleegd met maag-, darm- en /of leverziekten (MDL centrum, n.d.).

Organogram

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft een hiërarchische structuur, waarbij de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk is voor de gehele organisatie, zowel voor de bedrijfsvoering als de kwaliteit van zorg. Onder deze raad vallen verschillende afdelingen, zoals Medische Zorg, Poliklinieken, ICT, en Administratie. De Raad van Toezicht van Franciscus houdt toezicht op het algemene beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in Franciscus.

Voor een duidelijk overzicht van de gehele organisatie, zie onderstaand organogram, afkomstig van het bestuursverslag uit 2024 (Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep, 2024).



Figuur 1: Organogram Franciscus Gasthuis & Vlietland

Belangrijkste primaire processen

De primaire processen die relevant zijn voor dit project omvatten verschillende aspecten van de patiëntenzorg. Het begint met de patiëntaanmelding, waarbij patiënten handmatig of telefonisch worden geregistreerd, vaak met bijbehorende wachttijden. Dit proces is van belang voor ons project, omdat wachttijden bijdragen aan inefficiënties die de werkdruk van het baliepersoneel verhogen. Het optimaliseren van de patiëntaanmelding kan direct bijdragen aan een efficiëntere afhandeling en daarmee een lagere werkdruk.

Vervolgens is er de behandelplanning, die bestaat uit het organiseren van afspraken en diagnostische onderzoeken, zoals scopie procedures. Het optimaliseren van de behandelplanning kan de administratieve lasten voor het baliepersoneel verminderen en wachttijden voor patiënten verkorten, wat de algehele zorg en de werkdruk voor het baliepersoneel uiteindelijk ten goede komt.

Daarnaast speelt patiëntencontact een belangrijke rol, waarbij vragen telefonisch worden afgehandeld en afspraken worden aangepast indien nodig. Dit contact vindt ook uitvoerig plaats via de BeterDichtbij-applicatie. Dit contact is enorm tijdrovend, vooral tijdens piekmomenten. Het verbeteren van de patiëntencontactprocessen kan de werkdruk verlagen en de beschikbaarheid van het baliepersoneel verhogen voor andere belangrijke taken.

Het afhandelen van een no-show is een ander essentieel proces, waarbij patiënten worden nagebeld om te voorkomen dat ze hun afspraken missen. Dit proces kost veel tijd en moeite, en het verminderen van no-shows kan de planning en werkdruk van het baliepersoneel aanzienlijk verbeteren. Door bijvoorbeeld automatische herinneringen te implementeren, kan dit proces efficiënter worden gemaakt.

Ten slotte omvatten de processen ook de diagnose en het opstellen van zorgpaden, waarbij behandelplannen worden opgesteld op basis van de diagnose van de patiënt. Dit proces is cruciaal voor de kwaliteit van zorg en vereist zorgvuldige administratieve vastlegging. Optimalisatie van deze zorgpaden kan niet alleen de werkdruk verlagen, maar ook de patiënttevredenheid verhogen door een snellere en duidelijkere communicatie over behandelplannen.

Belangrijke partners

Franciscus werkt al langere tijd samen met het Maasstad Ziekenhuis aan de niertumorenzorg. In september 2018 is het ziekenhuis gestart met een gezamenlijk multidisciplinair overleg tussen Franciscus, het Maasstad Ziekenhuis, Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis (Samenwerken met zorgpartners, 2022).

Daarnaast is Franciscus in 2008 al toegetreden tot de vereniging Samenwerkende Topklinische (opleidings)Ziekenhuizen (STZ), als onderdeel van het netwerk van 27 vooraanstaande topklinische ziekenhuizen in Nederland (Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen, 2024). Andere ziekenhuizen in de STZ zijn Reinier de Graaf Ziekenhuis (Delft) en HagaZiekenhuis (Den Haag).

Producten en diensten

Franciscus Gasthuis & Vlietland biedt een grote variëteit aan zorgdiensten, waaronder diagnostiek, behandeling, en nazorg op zowel poliklinische als klinische basis. In tegenstelling tot academische ziekenhuizen zoals het LUMC, die zich richten op hooggespecialiseerde zorg en wetenschappelijk onderzoek, richt Franciscus zich op de combinatie van topklinische zorg en opleidingsmogelijkheden voor toekomstige zorgverleners. Dit betekent dat het ziekenhuis niet alleen complexe behandelingen aanbiedt, maar ook basiszorg verleent aan een brede groep patiënten uit de regio.

De zorg die Franciscus biedt, onderscheidt zich door een hoge mate van patiëntvriendelijkheid en aandacht voor de individuele behoeften van patiënten. Het ziekenhuis streeft ernaar om de zorg zo toegankelijk mogelijk te maken, bijvoorbeeld door hybride zorgmodellen toe te passen. Dit betekent dat een deel van de zorg, zoals consulten, ook digitaal kan plaatsvinden, waardoor patiënten meer flexibiliteit ervaren in hoe en wanneer zij zorg ontvangen. Dit hybride zorgmodel past goed bij de doelstelling van Franciscus om de administratieve lasten te verlagen en de efficiëntie van zorgprocessen te verbeteren.

Franciscus trekt een divers publiek aan, waaronder patiënten met zowel eenvoudige als complexe zorgvragen. Doordat het ziekenhuis onderdeel is van de STZ, biedt het gespecialiseerde zorg op hoog niveau, zoals oncologische behandelingen en complexe diagnostiek, die normaal gesproken niet door algemene ziekenhuizen worden geleverd (Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen, 2024). Hierdoor biedt Franciscus waardevolle zorg voor patiënten die anders mogelijk naar een academisch ziekenhuis zouden moeten gaan, maar wel in een omgeving waar persoonlijke aandacht en betrokkenheid centraal staan. Specifiek voor de MDL-afdeling worden patiënten geholpen met onderzoeken zoals gastroscopieën en coloscopieën en met chronische aandoeningen zoals IBD (Inflammatory Bowel Disease).

Missie en visie

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft als missie om zorg te bieden voor en door mensen, waarbij de patiënt centraal staat. Het ziekenhuis streeft ernaar om verwachtingen te overtreffen in kwaliteit en service door te luisteren naar patiënten, mee te leven en hun emoties te begrijpen. Al generaties lang wordt zorg verleend met passie, en dit willen zij doorgeven aan toekomstige generaties. Franciscus Gasthuis & Vlietland staat dan ook bekend als 'zorg van generaties'.

Om deze missie te verwezenlijken, staat het leveren van waardevolle zorg centraal bij alles wat het ziekenhuis doet. Door te investeren in opleiding, innovatie en wetenschappelijk onderzoek wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Franciscus is groot genoeg om hoogwaardige zorg te leveren, maar blijft persoonlijk genoeg om aandacht te hebben voor de patiënten. De samenwerking met netwerkpartners, zoals huisartsen, verloskundigen en zorginstellingen, speelt een belangrijke rol bij het leveren van doelmatige zorg aan de patiënten in de regio.

Daarnaast investeert Franciscus in zijn huidige en toekomstige collega's, omdat het ziekenhuis wil dat zorgverleners zich ontwikkelen en zorg iedere dag beter maken. De kernwaarden die hierbij richting geven zijn: bekwaam, verbindend, betrouwbaar en inspirerend.

Belangrijke IT-systemen

Franciscus Gasthuis & Vlietland maakt gebruik van verschillende IT-systemen om de dagelijkse werkzaamheden en processen te ondersteunen. Het belangrijkste systeem is het HiX-systeem, dat fungeert als elektronisch patiëntendossier (EPD). Momenteel wordt versie 6.2 gebruikt, maar er staat een upgrade naar versie 6.3 gepland. Deze upgrade biedt kansen voor verbeteringen in gegevensbeheer en procesoptimalisatie, wat cruciaal is voor het succes van dit project. Naast het HiX-systeem maakt de organisatie gebruik van Microsoft Office 365 voor interne communicatie en samenwerking binnen teams. Dit systeem vergemakkelijkt het delen van informatie en zorgt voor een betere afstemming tussen verschillende afdelingen.

Daarnaast maakt het nog gebruik van andere verschillende applicaties om de zorg- en administratieve processen te ondersteunen en te optimaliseren. AFAS Insite bijvoorbeeld is het intranetplatform van Franciscus, waar medewerkers toegang hebben tot interne informatie, nieuws, beleidsdocumenten en personeelszaken. Het speelt een cruciale rol in de communicatie binnen het ziekenhuis en het stroomlijnen van administratieve taken, waardoor medewerkers beter op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen en efficiënter kunnen werken.

Het Digitaal Leerplein is een platform voor e-learning en trainingen. Het biedt medewerkers de mogelijkheid om zichzelf verder te ontwikkelen door middel van onlinecursussen en trainingen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van zorg, omdat medewerkers hun kennis up-to-date houden en nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen die nodig zijn voor de dagelijkse praktijk. Ook kunnen teammanagers hierdoor bijhouden welke medewerkers nog cursussen moeten volgen en beter overzicht houden.

Citrix is een applicatie waarmee medewerkers veilig en flexibel op afstand kunnen werken. Hiermee hebben zorgverleners overal toegang tot de benodigde medische dossiers en systemen, wat belangrijk is voor het leveren van hybride zorg en het ondersteunen van efficiënte samenwerking tussen verschillende locaties van Franciscus.

Monaco is een planning softwaresysteem dat gebruikt wordt voor urenregistratie. Het zorgt ervoor dat gewerkte uren van medewerkers eenvoudig en nauwkeurig worden bijgehouden. Hiermee kunnen ook urenrapportages worden gemaakt.

Franc is een intern portaal voor medewerkers van Franciscus, vergelijkbaar met een soort Facebook. Het biedt een centrale plek waar medewerkers elkaar kunnen vinden, communiceren, en toegang hebben tot relevante informatie, zoals nieuws, documenten en afdelingsupdates.

Daarnaast zijn Excel-bestanden een belangrijk hulpmiddel voor het baliepersoneel en ondersteunende medewerkers, die deze gebruiken voor het registreren en analyseren van patiëntgegevens. Hoewel Excel momenteel veel wordt ingezet, kan de afhankelijkheid van dit systeem leiden tot inefficiënties, zoals foutgevoeligheid en tijdsintensieve processen.

Een ander relevant systeem is de BeterDichtbij-app. Deze applicatie wordt gebruikt voor beveiligde communicatie met patiënten, wat bijdraagt aan een snellere en efficiëntere serviceverlening.

Echter, de implementatie hiervan kent uitdagingen, met name op het gebied van acceptatie door oudere patiënten. Daarnaast heeft het gebruik van deze applicatie de werkdruk voor de baliepersoon verhoogd, omdat zij alle binnenkomende berichten handmatig moeten beoordelen en beantwoorden, wat tijdrovend is en extra werkbelasting oplevert.

De combinatie van deze systemen vormt de technologische basis voor de organisatie, maar biedt ook ruimte voor verbetering in termen van efficiëntie, integratie en gebruiksvriendelijkheid. Dit project richt zich op het optimaliseren van de inzet van deze systemen, zodat de werkdruk afneemt en de kwaliteit van de zorg verbetert.

3 Huidige situatie en bedrijfsproces

Patiëntaanmelding

Het proces start bij de aanmelding van een patiënt, die telefonisch of via een fysiek bezoek aan de balie wordt geregistreerd. De registratie wordt uitgevoerd door baliemedewerkers die patiëntgegevens controleren en invoeren in het HiX-systeem. Dit proces kent handmatige tussenstappen die vertragingen en inefficiënties veroorzaken. Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde oplossingen zoals aanmeldzuilen of online registratie, waardoor patiënten afhankelijk zijn van medewerkers om hun gegevens vast te leggen.

Wachtrijbeheer en planning

Na registratie worden patiënten toegevoegd aan de planning, die eveneens handmatig wordt beheerd in het HiX-systeem. Het opstellen van een behandelplanning en het toewijzen van beschikbare tijdsloten zijn arbeidsintensieve processen die volledig door baliemedewerkers worden uitgevoerd. De werklijsten zijn omvangrijk en vereisen continue aandacht, wat resulteert in een verhoogde kans op fouten, vooral tijdens piekmomenten.

Er zijn ook aanzienlijke verschillen tussen de werkwijzen van de twee locaties (Franciscus Gasthuis en Vlietland). De gebruikte codes en procedures verschillen, wat verwarrend kan zijn voor medewerkers die locatie-overstijgend werken (blijkt *uit, Interview 2 in de bijlage)*. Dit verschil in werkwijzen maakt het werk foutgevoeliger, bijvoorbeeld bij het invoeren van opnames of het plannen van afspraken, aangezien verschillende locaties met verschillende terminologieën werken. De diversiteit aan regels en procedures tussen de locaties verhoogt de kans op fouten en zorgt ervoor dat medewerkers extra tijd nodig hebben om aan beide werkwijzen te wennen.

Opvolging en communicatie

Patiënten worden meestal op de hoogte gebracht van afspraken en verdere instructies via digitale of postale berichten. Echter, bij korte termijnwijzigingen wordt er telefonisch contact opgenomen. Een probleem hierbij is dat patiënten de brieven en digitale berichten niet altijd lezen *(blijkt uit Interview 3 in de bijlage)*, waardoor zij vaak alsnog bellen om informatie te verkrijgen. Dit veroorzaakt extra werkdruk bij baliemedewerkers.

De communicatie verloopt deels via de BeterDichtbij-app, die door veel patiënten als een WhatsApp-service wordt gebruikt *(blijkt uit Interview 1 in de bijlage)*. Een bijkomende uitdaging is dat sommige patiënten laaggeletterd zijn, wat ervoor zorgt dat medewerkers extra tijd aan de telefoon besteden om informatie duidelijk uit te leggen en vragen te beantwoorden vooral aan oudere patiënten of patiënten met beperkte digitale vaardigheden *(blijkt uit Interview 3 in de bijlage)*. Deze aanvullende tijdsinvestering legt extra druk op de baliemedewerkers, met name tijdens piekmomenten.

Figuur 2: Verdeling van calls per categorie (X = percentage, Y = categorie)

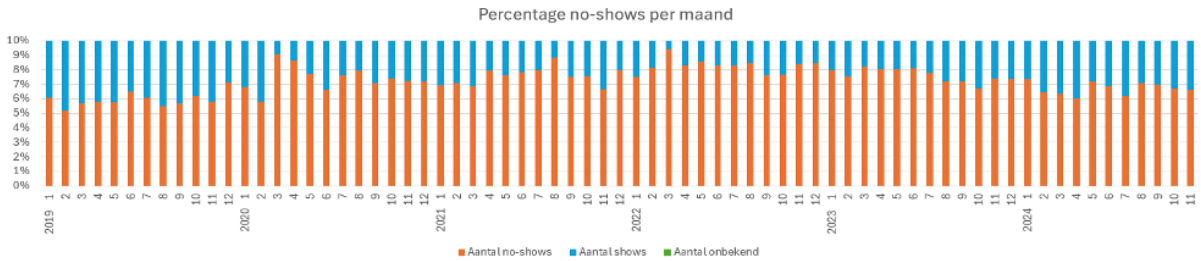
Uit de data van de bijgehouden telefoniegesprekken, verstrekt door Sandra, hebben we een grafiek gemaakt die inzicht geeft in de verdeling van de telefoongesprekken over verschillende categorieën. Hieruit blijkt dat afspraken maken of verzetten voor de poli de grootste categorie vormt, goed voor ongeveer 27,5% van de gesprekken. Andere belangrijke categorieën zijn medische klachten of vragen, die 17,3% van de gesprekken uitmaken, en overige vragen, zoals labformulieren, die ongeveer 22,7% beslaan. Daarnaast zijn gesprekken over medicatievragen goed voor 15,3%, terwijl onderwerpen zoals het herhalen van recepten en uitleg over scopie voorbereiding respectievelijk 5,5% en 4,8% van de gesprekken vertegenwoordigen.

Deze percentages illustreren hoe de tijd van baliemedewerkers verdeeld wordt over verschillende taken. Het benadrukt dat een groot deel van de gesprekken routineuze onderwerpen betreft, die mogelijk anders georganiseerd of ondersteund zouden kunnen worden.

No-shows en herplanning

Een groot probleem in de huidige situatie is het hoge aantal no-shows. Wanneer een patiënt niet verschijnt op een afspraak, moet het personeel handmatig contact opnemen en een nieuwe afspraak inplannen. Hoewel patiënten nu al enkele dagen voor hun afspraak een herinnering *(blijkt uit interview 1 in de bijlage)* krijgen via een sms, wordt dit herinneringsproces pas sinds eind november 2023 toegepast. Hierdoor is het nog te vroeg om conclusies te trekken over de effectiviteit ervan. De redenen voor de no shows zijn onder andere onduidelijkheden over de afspraak, vergeten afspraken, en beperkte motivatie bij patiënten om te verschijnen. Automatische herinneringen en real-time notificaties voor andere patiënten om vrijgekomen tijdsloten te benutten zouden mogelijk een positief effect kunnen hebben op zowel de efficiëntie als de kwaliteit van zorg.

Uit de grafiek van 2024 blijkt dat het percentage no-shows nog steeds relatief hoog is en varieert tussen de 6% en 9% afhankelijk van de maand. Deze data laten zien dat in veel maanden een aanzienlijk deel van de afspraken niet wordt nagekomen door patiënten, dit komt doordat sommige patiënten hun afspraak zijn vergeten of pas te laat erachter komen dat ze een afspraak hebben.



Figuur 3: Percentage no-shows per maand (X = maand, Y = percentage)

Dit zorgt voor inefficiëntie en een verhoogde werkdruk voor het personeel. Het handmatig opvolgen van deze no-shows zorgt er namelijk voor dat baliemedewerkers tijd kwijt zijn aan administratieve taken. Zij moeten de patiënt terugbellen en een nieuwe afspraak inplannen, wat extra werk toevoegt aan de werklijsten.

Verschillen tussen locaties

Een aanvullende complicatie wordt gevormd door de culturele en organisatorische verschillen tussen de twee locaties van de afdeling:

- **Franciscus Rotterdam (Gasthuis)**: Dynamisch en hectisch, met een grotere druk op het personeel. De artsen zijn meer in de buurt en ook staat de balie in het openbaar waardoor patiënten gemakkelijk langs kunnen komen met vragen. Dit leidt tot meer afleiding voor de baliemedewerkers, die hierdoor vaak tijd kwijt zijn aan het beantwoorden van spontane vragen en veel prikkels ervaren door de rumoerige werkplek.

- **Franciscus Schiedam (Vlietland)**: Rustiger en kleinschaliger, met een meer gemoedelijk werkklimaat. De meeste balies zijn hier minder centraal geplaatst, vaak enigszins afgeschermd, waardoor baliemedewerkers minder snel worden afgeleid door patiënten. Hierdoor kunnen zij zich beter concentreren op hun taken.

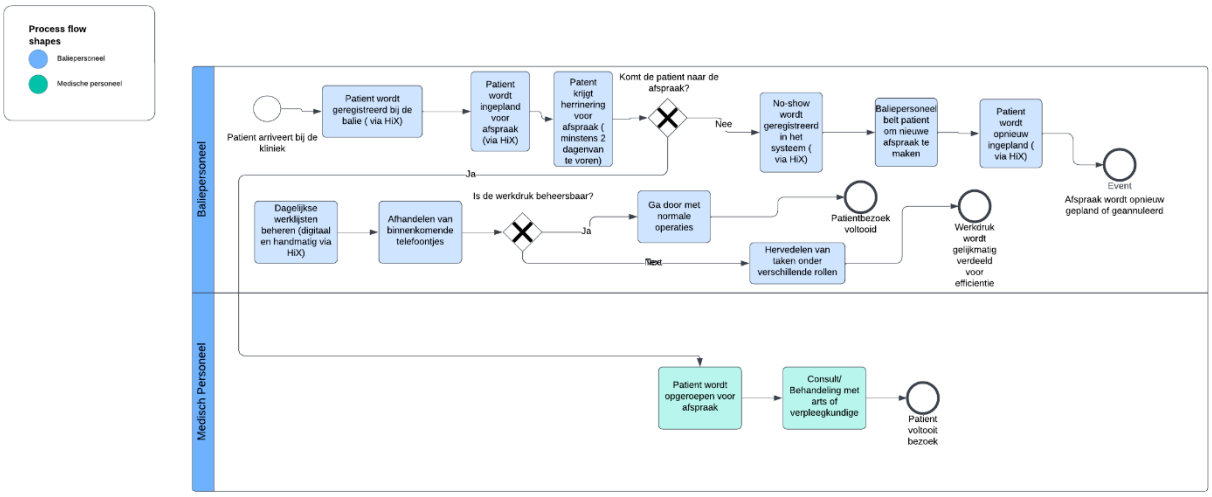
Verder nog verschillen tussen Franciscus Gasthuis in Rotterdam en Franciscus Vlietland in Schiedam zijn de werkwijzen en codes die gebruikt worden voor bijvoorbeeld opnames en procedures verschillen per locatie. Dit zorgt voor verwarring, vooral wanneer medewerkers op beide locaties werken. Baliemedewerkers moeten voortdurend schakelen tussen verschillende systemen, wat foutgevoelig en inefficiënt is. Medewerkers gaven aan dat uniformiteit in codes en werkwijzen de efficiëntie zou kunnen verbeteren *(blijkt uit Interview 2 in de bijlage)*. Op de locatie in Rotterdam geef je een labformulier mee , dan wordt de afspraak gemaakt en vervolgens gaan de patiënten naar het laboratorium. In het Franciscus Vlietland moeten baliemedewerkers in die situatie zelf de afspraak plannen. Er werd verteld dat er voor het inplannen van een afspraak in de agenda moet worden gekeken, vervolgens de poli-on functie (een functie om te kijken of baliemedewerkers op de correcte afdeling zitten om een afspraak te maken) wordt bekeken en via daar een afspraak moet worden ingepland *(blijkt uit Interview 2)*.

Impact op medewerkers en patiënten

De beschreven knelpunten hebben aanzienlijke gevolgen:

- **Voor medewerkers**: de hoge werkdruk leidt tot stress en verhoogt het ziekteverzuim. Ziekte zorgt voor een nog hogere druk op het werkende personeel. Het is een gat die niet opgevuld kan worden in verband met de kosten.
- **Voor patiënten**: lange wachttijden en de beperkte tijd die er voor een patiënt is, leiden tot een verminderde patiënttevredenheid. Patiënten ervaren vaak onzekerheid over hun afspraken, ondanks de uitgebreide folders en voorbereidingsvideo's. Ze hebben een voorkeur voor menselijk contact voor de uitleg over afspraken of voorbereidingen voor onderzoek, maar dit is niet altijd mogelijk. Bovendien hebben laaggeletterde patiënten of patiënten met een taalbarrière nog meer extra ondersteuning nodig, wat meer tijd vraagt van baliemedewerkers.

BPMN-diagram



Figuur 4: BPMN-diagram

Huidige Situatie

Het diagram beschrijft het patiëntbezoek en beheerproces in een kliniek. Het proces start zodra een patiënt arriveert en loopt door verschillende stappen, afhankelijk van de specifieke situatie, zoals de aanwezigheid van de patiënt of de werkdruk in de kliniek.

Functierollen (Swimlanes)

Het diagram is opgedeeld in drie swimlanes:

- Baliepersoneel: verantwoordelijk voor administratieve taken, zoals registratie, het inplannen van afspraken, en het contact opnemen met patiënten.
- Kliniek: ondersteunende activiteiten, zoals het beheren van dagelijkse werklijsten en het afhandelen van telefoontjes.
- Medisch personeel: behandelt de patiënt tijdens het consult en verzorgt medische aspecten van het bezoek.

Deze indeling maakt de verantwoordelijkheden van elke rol duidelijk en helpt om inefficiënties te identificeren.

Start en registratieproces

Het proces begint wanneer een patiënt zich aanmeldt. Dit kan leiden tot een succesvolle aanmelding, waarna de patiënt wordt ingepland en later op de afspraak wacht. Bij een mislukte aanmelding wordt de patiënt hierover geïnformeerd, maar het proces stopt voor die patiënt. Dit toont aan hoe afhankelijk het proces is van een correcte aanmelding.

Workflowbeheer door het systeem

Het HiX-systeem speelt een centrale rol in het bijwerken van de digitale werklijsten. Dit gebeurt direct nadat de registratie succesvol is verwerkt door het baliepersoneel. Dit reflecteert de semi-geautomatiseerde ondersteuning die momenteel wordt geboden in het ziekenhuis, met HiX als primaire digitale tool.

No-show proces

Als een patiënt niet verschijnt, wordt dit geregistreerd door het baliepersoneel. Vervolgens wordt een herplanning gestart, wat handmatige opvolging vereist. Deze stap benadrukt een belangrijke inefficiëntie in de huidige situatie: de afhankelijkheid van menselijke tussenkomst voor no-shows, wat leidt tot extra werkdruk voor het personeel.

Consultfase

Wanneer de patiënt verschijnt, voert de medisch specialist het consult uit. Het consult wordt afgesloten en de gegevens worden geregistreerd in het systeem. Dit onderdeel van het proces verloopt doorgaans zonder grote problemen, maar het succes ervan hangt af van de eerdere stappen (zoals een correcte registratie en aanwezigheid van de patiënt).

4 Gewenste situatie

De gewenste situatie richt zich op het realiseren van een efficiënter en gebruiksvriendelijk proces rondom patiëntregistratie, workflowbeheer en opvolging van no-shows. Door de inzet van digitale technologieën en automatisering wil de organisatie zowel de werkdruk voor het personeel verlagen als de ervaring voor patiënten verbeteren. Deze aanpak is gericht op praktische, goed werkende oplossingen die duurzaam en effectief zijn.

Doelen

In de ideale situatie zijn de processen zodanig geoptimaliseerd dat zowel het personeel als de patiënten direct de voordelen ervaren. Het voornaamste doel is om efficiëntie te verhogen, werkdruk te verminderen en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Efficiëntie wordt vergroot door automatisering in het registratieproces, patiëntcommunicatie en workflowbeheer. Werkdruk wordt verlaagd doordat baliemedewerkers minder tijd hoeven te besteden aan handmatige taken, zoals het opvolgen van no-shows of het beheren van werklijsten. De patiëntbeleving wordt verbeterd doordat zij tijdig herinneringen en updates ontvangen over hun afspraken, wat onzekerheid en miscommunicatie voorkomt. Daarnaast wordt er meer inzicht gecreëerd in operationele processen dankzij realtime data-analyse.

Verschillen met de huidige situatie

Aspect	Huidige Situatie	Gewenste Situatie
No-show-proces	Handmatig geregistreerd en opgevolgd door baliemedewerkers.	Automatisch geregistreerd door het systeem en direct notificaties naar andere patiënten gestuurd.
Herinnering en aan patiënten	Handmatig verzonden of volledig afwezig.	Automatische herinneringen verstuurd vóór de afspraak.
Communicatie bij no-shows	Geen directe opvolging of vervanging van no-shows.	Automatische meldingen naar patiënten over vrijgekomen tijdsloten, met mogelijkheid tot snelle acceptatie.
Digitale werklijsten	Handmatige updates door baliemedewerkers, met risico op fouten.	Automatisch bijgewerkt door het systeem, foutloos en real-time.
Balieprocessen	Baliemedewerkers voeren zowel eenvoudige als complexe taken uit, wat de werkdruk verhoogt.	Niet-complexe taken (zoals aanmeldingen) volledig geautomatiseerd, waardoor baliemedewerkers zich op complexe zaken kunnen richten.
Patiëntregistratie	Meestal handmatig bij de balie, wat wachttijden veroorzaakt.	Online registratie als standaardoptie, sneller en efficiënter voor patiënten.

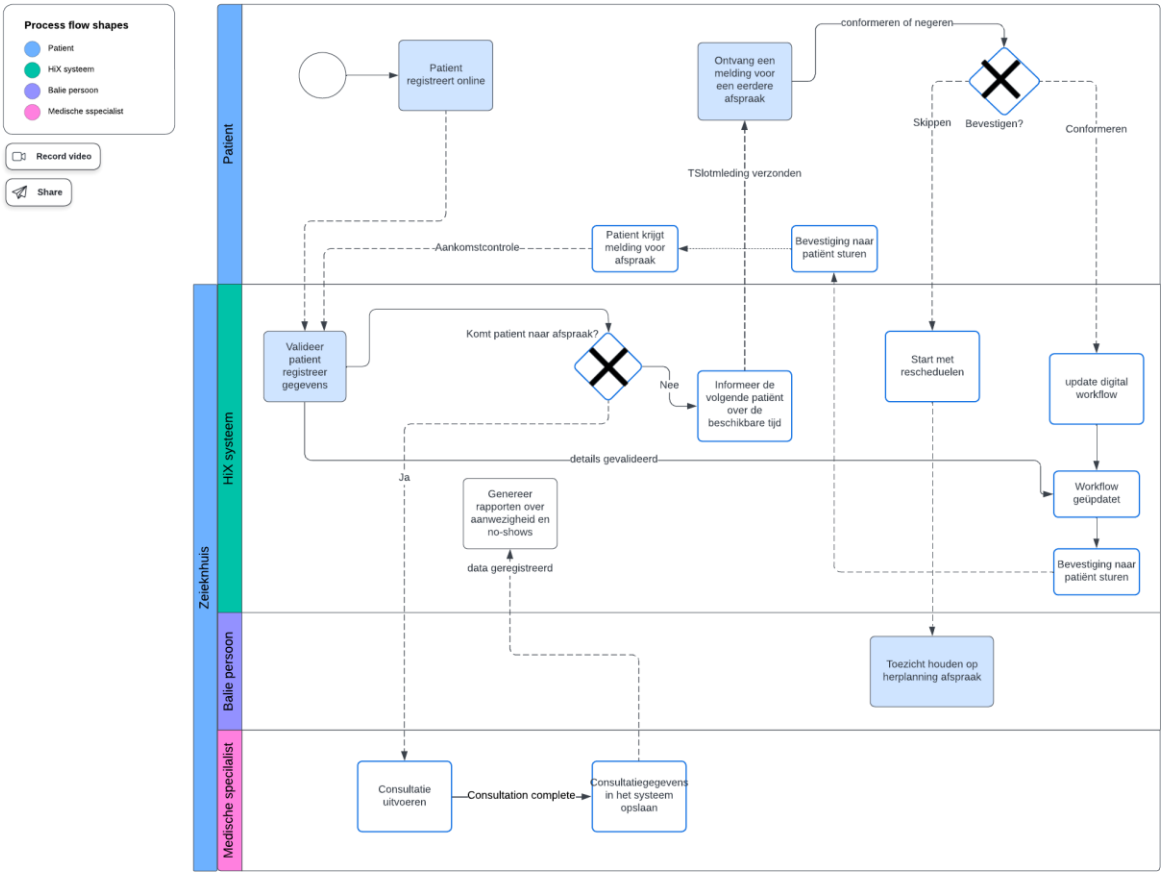
Rapportages	Handmatig samengesteld en beperkt in inzicht.	Automatisch gegenereerd, met gedetailleerde data over no-shows en prestaties.
Efficiëntie	Hoge werkdruk voor personeel en inconsistentie in communicatie met patiënten.	Verminderde werkdruk dankzij automatisering, gestroomlijnde processen en verbeterde patiëntbeleving.

Gewenste procesflow

Het ideale proces start met een eenvoudige registratie, zowel online als in persoon. Het systeem valideert de gegevens en stuurt direct een bevestiging naar de patiënt. Vervolgens wordt de afspraak toegevoegd aan de digitale workflow, wat automatisch beschikbaar wordt gesteld aan het betrokken personeel. Patiënten ontvangen enkele dagen voorafgaand aan de afspraak een herinnering. Wanneer een patiënt niet verschijnt, registreert het systeem automatisch een no-show en initieert een herplanningsproces. Dit voorkomt vertragingen en minimaliseert extra werk voor de baliemedewerkers.

De medisch specialist voert het consult uit zoals gepland. Na afloop registreert het systeem de consultgegevens en stelt deze beschikbaar voor rapportages. Het gehele proces verloopt soepel en zonder onnodige handmatige stappen.

BPMN-diagram



Figuur 5: BPMN-diagram

Rollen en Verantwoordelijkheden

Patiënt

De patiënt voert de initiële acties uit, zoals het online registreren, en ontvangt meldingen en bevestigingen. Wanneer een tijdslot door een no-show vrijkomt, wordt de patiënt geïnformeerd en krijgt deze de mogelijkheid om dit tijdslot te accepteren of te weigeren. Deze flexibiliteit vergroot de efficiëntie en optimaliseert het gebruik van beschikbare tijdsloten.

HiX Systeem

Het HiX-systeem automatiseert de meeste administratieve taken, zoals het valideren van gegevens, verzenden van meldingen, bijwerken van workflows en genereren van rapporten. Het systeem informeert proactief andere patiënten over vrijgekomen afspraken en minimaliseert handmatige tussenkomst. Hierdoor wordt het proces sneller en consistenter uitgevoerd.

Baliepersoneel

Het baliepersoneel houdt toezicht op de processen, met focus op uitzonderlijke situaties zoals no-shows en herplanningen. Door niet-complexe taken te automatiseren, kunnen baliemedewerkers zich richten op gespecialiseerde ondersteuning en uitzonderlijke situaties.

Medische specialist

De medische specialist voert consultaties uit en registreert de resultaten direct in het systeem. Dit zorgt voor een vloeiende integratie van patiëntenzorg en dataverwerking en minimaliseert de handmatige administratieve last.

Belangrijkste verbeteringen

Proactieve communicatie

Patiënten ontvangen tijdige meldingen en herinneringen, waardoor no-shows worden verminderd. Vrijgekomen tijdsloten worden direct aangeboden aan andere patiënten, wat de efficiëntie verhoogt en wachttijden minimaliseert.

Automatisering

Het systeem neemt taken zoals validatie, workflow-updates en patiëntcommunicatie over, waardoor menselijke tussenkomst wordt verminderd. Dit verhoogt de consistentie en verlaagt het risico op fouten.

Herplanning

Bij no-shows start het systeem zelfstandig een herplanningsproces, terwijl baliepersoneel alleen toezicht hoeft te houden. Dit verlaagt de werkdruk en verhoogt de snelheid en efficiëntie van het proces.

Realtime rapportage

Het HiX-systeem genereert automatisch rapporten met gedetailleerde gegevens over no-shows en operationele prestaties. Deze rapporten ondersteunen datagestuurde besluitvorming en bieden inzichten om toekomstige processen te verbeteren.

Ondersteuning door HiX Systeem

Het HiX-systeem speelt een sleutelrol in de gewenste situatie. Het neemt de meeste administratieve en communicatieve taken over, ondersteunt de workflow door data consistent bij te werken en verzendt meldingen proactief. Het systeem integreert alle acties in een digitale workflow, waardoor fouten worden geminimaliseerd en processen efficiënter worden. Deze digitale integratie optimaliseert de samenwerking tussen personeel en patiënten, waardoor de beschikbare tijd en middelen beter benut worden.

5 Probleemstelling

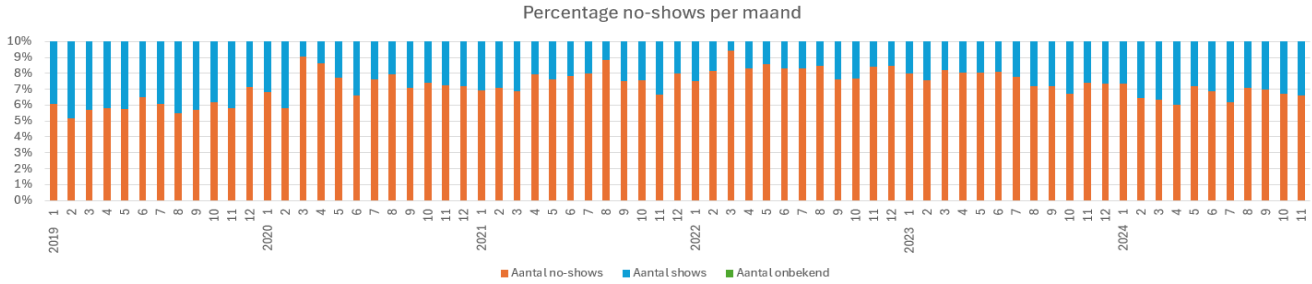
Het probleem

Het baliepersoneel van het Franciscus Ziekenhuis speelt een cruciale rol in de dagelijkse zorgverlening en het bieden van een gastvrije ervaring. Helaas groeit de werkdruk achter de balie elk jaar, waardoor medewerkers steeds vaker extra uren moeten maken. Dit verhoogt niet alleen de belasting op het team, maar brengt ook risico's met zich mee voor zowel de financiële gezondheid als de reputatie van het ziekenhuis en natuurlijk de gezondheid van de patiënten. Hieronder zetten we de belangrijkste uitdagingen op een rij.

Potentiële problemen

No-shows

Mensen die niet op hun afspraken verschijnen (zogenaamde no-shows) vormen een groot probleem voor het ziekenhuis. Volgens het Power BI-overzicht, gebaseerd op data van Sandra Mohan-Khemon, is het percentage no-shows gestegen van ongeveer 5,95% in 2019 naar 8,38% in de periode 2020-2023. Hoewel dit percentage in 2024 is gedaald naar 7,19%, blijft het probleem aanzienlijk.



Figuur 6: Percentage no-shows per maand (X = tijd in maanden, Y = percentage no-shows)

Door de toename van no-shows vergeleken met 2019, moet het personeel veel tijd besteden aan het bellen van patiënten om nieuwe afspraken in te plannen. Dit verhoogt de werkdruk achter de balie aanzienlijk.

Gebrek aan automatisering

Volgens Sandra Mohan-Khemon, teammanager van de MDL-afdeling in het Franciscusziekenhuis, worden veel administratieve processen nog handmatig uitgevoerd, zoals het inschrijven van patiënten en het maken van nieuwe afspraken.

Hoewel er een chatapplicatie beschikbaar is waarmee patiënten direct contact kunnen opnemen met de balie, heeft deze oplossing de werkdruk niet verminderd. Daarentegen verhoogt de chatapplicatie de werkdruk, omdat de baliemedewerkers hun tijd moeten besteden aan het reageren op berichtjes. Daarnaast worden inkomende telefoontjes niet gecategoriseerd, maar komen ze allemaal bij de balie terecht. Dit zorgt voor een grote tijdsbelasting op het personeel.

Bovendien blijft bij een no-show een tijdslot openstaan dat niet efficiënt kan worden hergebruikt, omdat het een laatste moment gebeurtenis is, een patiënt voorbereid moet zijn op een afspraak en het patiënten systeem niet optimaal werkt. Dit leidt tot een verlies van kostbare tijd en middelen.

Oudere medewerkers

Het baliepersoneel bestaat niet alleen uit jonge medewerkers, maar ook uit medewerkers van oudere leeftijd. Helaas zijn oudere medewerkers vaak minder digitaal vaardig, wat zorgt voor vertragingen bij taken zoals e-mails verzenden, werken met HiX (het elektronisch patiëntendossier) en het afdrukken van documenten.

Op piekmomenten, zoals maandagochtend of vrijdagmiddag, leidt dit tot extra vertragingen, wat de werkdruk verder verhoogt.

Laaggeletterdheid

Het Franciscus Ziekenhuis verwelkomt iedereen, ongeacht hun achtergrond. Echter, niet alle patiënten hebben een goede beheersing van de Nederlandse taal of zijn voldoende taalvaardig. Dit leidt vaak tot misverstanden over hoe het ziekenhuis en haar processen werken.

Deze taalbarrière zorgt voor extra werk aan de balie, omdat medewerkers meer tijd moeten besteden aan uitleg en begeleiding.

6 Scope beschrijving

Om de scope van dit project helder te definiëren, is het belangrijk om duidelijk aan te geven welke onderdelen binnen het project vallen en welke niet. Dit zorgt ervoor dat alle partijen die betrokken zijn bij dit project realistische verwachtingen hebben en voorkomt dat het project zich onbedoeld uitbreidt (dat er scope creep optreedt). Om scope creep te voorkomen worden de projectdoelen en deliverables gedocumenteerd en gecommuniceerd met de opdrachtgever. Wijzigingen hierin moeten expliciet goedgekeurd worden door alle betrokken partijen en er wordt regelmatig afgestemd over de verwachtingen.

Wat valt binnen het project?

Als eerste is het verzamelen van data over bezoekersaantallen, wachttijden, piekuren en de herkomst van patiëntenverzoeken (bijv. telefonische vragen, afspraken, administratieve handelingen) onderdeel van dit project. Hiervoor hebben wij direct contact met de opdrachtgever die ons data kan verstrekken die bruikbaar is voor het project. Het opschonen van deze data, zoals het verwijderen van onvolledige of onbekende records zodat het gebruikt kan worden voor analyse, valt ook binnen de scope.

Vervolgens is het uitvoeren van beschrijvende statistieken en analyses om inzicht te krijgen in de piekuren en de werkdruk ook onderdeel van de scope van dit project. Het identificeren van patronen, zoals piekmomenten gedurende de dag of balie-interacties die direct bijdragen aan de werkdruk horen hier ook bij. Het onderzoeken van deze patronen en correlaties om hier meer inzicht in te krijgen valt ook binnen de scope van dit project. Hieruit kunnen we conclusies trekken over de belangrijkste factoren die de werkdruk veroorzaken.

Kwalitatief onderzoek, zoals het houden van interviews met baliepersoneel en andere belanghebbenden, of veldwerk doen op locatie vallen ook binnen de scope van dit project. Hierover beschrijven we onze inzichten in de hoge werkdruk van het baliepersoneel en de observaties van de dagelijkse gang van zaken. Dit als ondersteuning van de data-analyse, wat leidt tot een completer onderzoek.

Het rapporteren van onze bevindingen in visualisaties, zoals grafieken of dashboards, is ook onderdeel van de scope. We kunnen gebruikmaken van Python, SQL en Power BI om onze bevindingen te ondersteunen.

Daarnaast stellen we een onderbouwd ontwerpdocument op voor een data-infrastructuur die geschikt is voor de wensen van de opdrachtgever. We onderzoeken verschillende oplossingsrichtingen en het ontwerp begint met een gedetailleerde beschrijving van de data referentiearchitectuur. In ons ontwerp houden we rekening met Ethics by Design, zodat het ontwerp voldoet aan de morele en ethische wensen van de opdrachtgever en de organisatie. Aansluitend voor dit ontwerp, ontwikkelen we een Proof of Concept (PoC) dat een werkende versie van de belangrijkste functionaliteiten bevat. Hierover schrijven we een roadmap en implementatieplanning om de data-oplossing in fases te implementeren.

Binnen de scope van dit project valt ook het opstellen van een adviesrapport voor de opdrachtgever, waarin de analyse van de data, de ontwerpkeuzes, ethische overwegingen en maatschappelijke relevantie worden beschreven. Hierin nemen we omgevingsfactoren kosten en baten mee, die we met bewijsvoering vanuit onderzoek onderbouwen.

Wat valt buiten het project?

De daadwerkelijke implementatie van de voorgestelde data-infrastructuur en het uitvoeren van het volledige advies valt buiten de scope. Dit project blijft beperkt tot de analyse, ontwerp met daarin het PoC, en de analyse. De focus ligt alleen op het ontwikkelen van een plan en ontwerp, niet op de technische realisatie daarvan. Dat betekent dat het wijzigen van de bestaande systemen of de integratie van nieuwe systemen in de infrastructuur van de polikliniek niet worden uitgevoerd.

Het uitvoeren van een risicoanalyse na de implementatie van de oplossing en het monitoren van de oplossing op lange termijn valt niet binnen de scope van het project. Daarmee wordt een beoordeling van de maatschappelijke impact van het product ook buiten beschouwing gelaten.

Het trainen van medewerkers in het gebruik van het nieuwe ontwikkelde systeem of proces wordt niet opgenomen in de scope. Het project beperkt zich tot het aanbevelen van oplossingen en een PoC, zonder de daadwerkelijke inzet en instructie van personeel te betrekken.

Afspraken over standaarden

Het project gebruikt data dat is toegestuurd door de opdrachtgever. Aanvullende data kan verzameld worden tijdens de fysieke ontmoeting op locatie.

Het PoC beperkt zich tot de belangrijkste basisfunctionaliteiten en dient als opzet van de oplossing, niet als volledig werkende oplossing.

Er wordt gebruikgemaakt van technologieën als Python, SQL, Power BI en machine-learning modellen. Het bouwen van nieuwe infrastructuren valt buiten de scope.

7 Requirementsanalyse

Constraints

Code	Eis	Toelichting
C01	Tijdsbeperking	De oplevering van het systeem zal zijn in de week van 20 januari 2025.
C02	Gebruikte technologieën	Bij de ontwikkeling van het systeem zal waar mogelijk gebruik worden gemaakt van Microsoft-applicaties, omdat dit dataveiligheid garandeert. Bij non-Microsoftapplicaties zullen wij gebruik maken van dummy-data, zodat gevoelige gegevens altijd veilig blijven.
C03	Opslag data	Data zal uitsluitend opgeslagen worden op lokale systemen en op het SharePoint van Hogeschool Leiden.

Niet-functionele eisen

Code	Eis	Toelichting
NF01	Gegevensbescherming	Het systeem moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
NF02	Toegangscontrole	Het systeem mag alleen worden bekeken en aangepast door geautoriseerd personeel. Toegang zal worden verleend door middel van authenticatie.
NF03	Anonimisering data	Gevoelige data moet geanonimiseerd worden.
NF04	Transparantie	Er moet transparante communicatie plaatsvinden over het gebruik van data richting de opdrachtgever en andere belanghebbenden.
NF05	Inclusief voor medewerkers	Het systeem moet te gebruiken zijn door minder digivaardige medewerkers van de polikliniek.
NF06	Fysieke alternatieven voor digitale oplossing	Naast digitale oplossingen moet het altijd mogelijk zijn voor een patiënt om fysiek vragen te stellen.
NF07	Autonomie voor baliemedewerkers	Baliemedewerkers moeten autonomie hebben over het kiezen van hun werkprocessen, ongeacht de mate van automatisering.
NF08	Rechtvaardigheid	Het systeem moet ervoor zorgen dat patiënten niet oneerlijk worden geprioriteerd.
NF09	Inclusief voor patiënten	Bij interacties van de klant met het systeem moet het begrijpelijk zijn voor laaggeletterde en cultureel diverse patiënten.

Functionele eisen

Code	Eis	Toelichting
F01	Verlaging werkdruk baliemedewerkers door automatisatie	Door middel van automatisatie moet de werkdruk van de baliemedewerkers worden verlaagd. Dat wil zeggen, er moeten automatische systemen komen die bepaalde taken van het personeel overnemen, zodat ze deze taken niet handmatig uit hoeven te voeren.
F02	Inzicht in no-shows	Er moet inzicht zijn in het aantal patiënten dat niet naar hun afspraak komt (no-shows). Hierbij moet er inzicht zijn in de periodes van het jaar waarin het aantal no-shows het hoogst is, maar ook welke momenten op de dag de meeste no-shows vergaren.
F03	Inzicht in werktaken baliepersoneel	Er moet inzicht zijn in de taken die het baliepersoneel op hun werkdagen uitvoeren. Hierbij gaat het om welke taken het zijn en hoeveel tijd hieraan kwijt is.
F04	Inzicht in onderwerpen telefoon	Er moet inzicht zijn in de telefoontjes die de balie per dag krijgt en wat de onderwerpen daarvan zijn. Zo kunnen we analyseren of er een alternatief systeem kan worden opgesteld om het aantal telefoontjes te verminderen.
F05	Inzicht in afspraken	Er moet inzicht zijn in de medische afspraken van de polikliniek. Hierbij moet er inzicht komen in het type afspraak, de duur van de afspraak en of een patiënt wel of niet is komen opdagen.
F06	Verdeling werkdruk tussen ziekenhuismedewerkers	De werkdruk moet zoveel mogelijk verdeeld worden tussen de medewerkers van de polikliniek. Het nieuwe systeem moet dus werkdruk verlichten voor alle functies van de kliniek. Zo is de ene persoon niet meer belast dan de andere.
F07	Verbeterde digivaardigheid	De digivaardigheid van de baliemedewerkers moet worden verhoogd, wat een efficiëntere uitvoering van werktaken oplevert.
F08	Taalgerichte uitleg patiënten	Patiënten die laaggeletterd zijn en/of een diverse culture achtergrond hebben moeten een heldere uitleg krijgen over het zorgproces zonder dat baliepersoneel hier veel tijd aan kwijt is.

8 Risicolijst

Het is niet gegarandeerd dat het project zonder problemen verloopt, dus moet elk risico worden afgewerkt. In dit hoofdstuk gaan we mogelijke scenario's geven, en wat we in zulke gevallen kunnen doen, zodat het project toch goed afloopt en alles succesvol afgerond kan worden.

Teamgenoot is absent voor lange tijd

Het kan gebeuren dat een groepsgenoot er voor lange tijd niet is. We blijven met diegene zo veel mogelijk in contact. Als het mogelijk is, doet diegene zijn werk, anders verdelen we zijn werk tussen iedereen. In het geval, dat diegene niet in contact komt, gaan we het bespreken met de docenten, wat we ermee kunnen doen en het werk onder elkaar verdelen.

Data te laat krijgen

De opdrachtgever kan soms druk zijn, waardoor we niet altijd meteen data krijgen. In zulke situaties moeten we voor een korte tijd met dummy data gaan werken en pas nadat we het echte data hebben, het omzetten naar het correcte data.

Gebrek aan contact met de opdrachtgever

In zulke moeilijke situaties waar je gebrek aan contact hebt, kan het moeilijk zijn om te werken omdat je niet weet wat je moet doen. Om grotere problemen te voorkomen, moeten we als groep in zulke gevallen zo snel mogelijk proberen contact op te nemen met de opdrachtgever en de docenten, zodat de docenten van de situatie weten en de opdrachtgever meer met ons in contact blijft.

Vertragingen in het project

In geval van vertragingen, moet er zo snel mogelijk contact worden gemaakt met de teamgenoten, om in een meeting te overleggen wat de beste volgende stappen kunnen zijn en wie wat moet doen. Ook is het belangrijk van je fouten te leren, dus houden wij wekelijkse reflectiemomenten over het gemaakte werk.

Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever

Het is altijd mogelijk, dat de opdrachtgever niet tevreden is met het resultaat, en toch een ander product wil hebben. Hiervoor moeten wij als team zo spoedig mogelijk een nieuwe meeting maken met de opdrachtgever, om alle aspecten van het product te overleggen en een nieuwe roadmap te maken.

9 Ethics by Design

Tijdens het ontwikkelen van een oplossing voor deze casus komen er een aantal ethische kwesties aan bod, waar wij als ontwikkelaars zorgvuldig mee om moeten gaan.

De Europese Commissie benoemt zes Ethische principes als het gaat om een AI-systeem (Research Ethics and Integrity Sector, 2021), die volgens ons ook van toepassing zijn bij de data-oplossing voor deze opdracht. Deze zes principes zijn:

1. Respect voor menselijk handelen
2. Privacy en databeheer
3. Rechtvaardigheid
4. Individueel, sociaal en ecologisch welzijn
5. Transparantie
6. Verantwoording en toezicht

Voor elk van deze ethische principes zullen we beargumenteren hoe het van toepassing is op dit project.

Respect voor menselijk handelen

Mensen bezitten elk een intrinsieke waarde die nooit in compromis mag komen. Mensen mogen niet worden geobjectiveerd of gedehumaniseerd en moeten te allen tijde met respect worden behandeld. Het is belangrijk dat wij rekening houden met het feit dat ons project consequenties heeft voor echte mensen, namelijk de medewerkers en patiënten van Franciscus.

Voor baliemedewerkers betekent dit dat zij de autonomie moeten behouden om keuzes te maken over hun eigen werkprocessen, ondanks de automatisering die wij introduceren. Voor patiënten betekent dit dat zij de keuzevrijheid moeten behouden in of zij wel of niet naar hun afspraak komen, ongeacht dat een no-show meer administratiewerk met zich meebrengt. We kunnen patiënten niet forceren naar hun afspraken te komen.

Privacy en databeheer

Bij het analyseren van drukte bij de polibalie zullen wij om moeten gaan met gevoelige gegevens van het ziekenhuis. Denk aan informatie over het aantal patiënten, wachttijden, piekmomenten en no-shows, maar ook over de taakverdelingen van het personeel. Ondanks dat deze data geanonimiseerd is blijft het gevoelige data waar wij zorgvuldig mee om moeten gaan.

Bij het verwerken van deze gegevens moeten wij privacy waarborgen door middel van het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierbij zullen we naar de opdrachtgever communiceren wat wij met deze data doen en met welk doel. Om een gegevenslek te voorkomen zullen wij de data enkel opslaan op onze lokale systemen en op het SharePoint van Hogeschool Leiden.

Rechtvaardigheid

Rechtvaardigheid houdt in dat ieder mens dezelfde rechten en mogelijkheden zou moeten hebben. Voor dit project betekent dat dat elke patiënt gelijk moet worden behandeld. Patiënten mogen niet voorgetrokken worden op basis van hun afkomst, gender, religie of leeftijd, tenzij dit een medische noodzaak met zich meebrengt. Elke patiënt moet een gelijke plek op de wachtlijst krijgen. Ook moet er bij no-shows een eerlijke aanpak zijn om de lege plek op te vullen met een nieuwe patiënt, zonder dat hierbij andere patiënten worden benadeeld.

Individueel, sociaal en ecologisch welzijn

De opdrachtgever benoemde dat veel patiënten moeite hebben met het begrijpen van het zorgproces dat ze ondergaan, wat mede veroorzaakt wordt door een hoge mate van laaggeletterdheid en diverse culturele achtergronden. Dit veroorzaakt extra werkdruk voor het baliepersoneel, omdat ze meer tijd en moeite moeten stoppen in het ophelderen van het zorgproces voor deze patiënten. Het is uiteraard noodzakelijk dat patiënten begrijpen welke zorg ze ondergaan, dus we kunnen deze taak niet simpelweg negeren. Wel is het een oorzaak van werkdruk bij het personeel, dus moet er hiervoor een oplossing komen. Om inclusiviteit en toegankelijkheid te waarborgen, zullen wij in ons advies rekening moeten houden met deze patiënten en hoe wij aan hen het zorgproces kunnen verduidelijken zonder dat het baliepersoneel hierbij extra druk ervaart.

Het zou bijvoorbeeld mogelijk zijn om een AI-chatbot te ontwikkelen waaraan mensen in hun eigen taal(niveau) vragen kunnen stellen over het zorgproces. Hier moet echter wel rekening worden gehouden met ouderen en anderzijds minder digivaardige patiënten, die hierbij moeite kunnen ervaren. Het moet altijd mogelijk blijven om fysiek en telefonisch vragen te stellen.

Ook moeten wij inclusiviteit waarborgen voor de werknemers van de polibalie. De opdrachtgever benoemde dat een aantal personeelsleden door hun leeftijd moeite hebben met de omgang met digitale systemen zoals Excel en HiX. Het zou dus niet inclusief zijn als wij een complex digitaal systeem zouden ontwikkelen waarmee verouderde medewerkers moeilijk om kunnen gaan. Dit zou juist averechts werken en meer werkdruk opleveren voor deze personeelsleden. Het is dus noodzakelijk dat onze oplossingen niet onnodig complex zijn voor de medewerkers en dat de nodige documentatie en handleidingen aanwezig zijn.

Transparantie

Transparantie houdt in dat wij duidelijk communiceren naar de belanghebbenden van het project wat wij doen met gevoelige data. Zoals eerder benoemd zullen we naar de opdrachtgever communiceren wat wij doen met de data die zij ons verstrekt en met welk doel. Dit zullen we in detail bespreken tijdens elke sprint review, zodat het voor haar duidelijk is wat er gebeurt met de data die zij ons beschikbaar heeft gemaakt. Wanneer we op werkbezoek gaan bij Franciscus zullen we interviews houden met het baliepersoneel waar deze opdracht om draait. Hierbij zullen we ook transparantie moeten beoefenen en duidelijk maken aan het personeel wat het doel van ons onderzoek is. Ook moeten we hen verzekeren dat hun antwoorden geanonimiseerd worden gebruikt voor het onderzoek.

Verantwoording en toezicht

Verantwoording afleggen betekent dat wij, als ontwikkelaars van het project, verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop onze oplossing functioneert en wat de gevolgen daarvan zijn. Hierbij is het belangrijk dat wij vastleggen wat mogelijke ongewenste effecten van de oplossing zijn. Ook moeten wij openstaan voor ethische zorgen of klachten van de belanghebbenden en zorgen dat deze worden aangepakt.

Conclusie

In dit project staat het nakomen van ethische principes centraal. Wij streven naar een oplossing die privacy en rechtvaardigheid waarborgt en rekening houdt met het menselijk welzijn. Dit betekent dat de oplossing inclusief en begrijpelijk moet zijn voor zowel patiënten als medewerkers. Tijdens het project zullen wij dataveiligheid en transparantie waarborgen en verantwoording afleggen. Wij zullen de wet- en regelgeving over databeheer naleven en eventuele ethische zorgen van de belanghebbenden aanpakken.

10 Oplossingsrichtingen

Vernieuwen van het aanmeldsysteem

Het aanmelden voor afspraak gaat nu nog fysiek bij de balie, wat voor lange wachtrijen kan zorgen. Hierdoor kan tijdens piekmomenten de werkdruk hoog zijn voor het baliepersoneel.

Een oplossing zou kunnen zijn het vernieuwen van het aanmeldsysteem. Denk hierbij aan een digitale aanmeldbalie. Bij binnenkomst kan de patiënt inloggen met een persoonlijke pas of bij een aanmeldscherm waarbij de patiënt wat gegevens moet invoeren om zichzelf aan te melden voor de afspraak.

Door deze aanpassingen bij het aanmeldsysteem kunnen we de werkdruk van het baliepersoneel verlagen en kunnen ze zich meer op ander administratief werk richten.

Standaardvragen en -berichten

Door de BeterDichtbij- applicatie kunnen patiënten contact opnemen met personeel van het ziekenhuis, maar er kunnen veel standaardvragen worden gesteld door patiënten en kan het personeel vaak hetzelfde antwoord moeten geven. Hierdoor kan het personeel ook wat tijd kwijtraken.

Een oplossing zou kunnen zijn een nieuwe chatfunctie maken voor de patiënten waaraan ze een vraag kunnen stellen. Hierbij kan de patiënt dan kiezen uit een lijst veelgestelde vragen. Deze vragen worden met een standaardberichten beantwoord. Als vragen op deze manier worden opgelost, kan de patiënt sneller antwoord krijgen. Als de patiënten geen antwoord kunnen krijgen op hun vraag door middel van een standaardbericht, kunnen ze de optie kiezen om contact op te nemen met het personeel van het ziekenhuis.

Door de standaardberichten kunnen de patiënten gelijk een antwoord krijgen na het stellen van de vraag. Hierdoor kan het zo zijn dat het personeel minder vaak een antwoord moeten geven op patiënten die een vraag hebben en hebben ze meer tijd om administratief werk te verrichten.

AI chatbot

Om verder te bouwen op het idee van standaardberichten, is het ook een mogelijkheid om een AI-chatbot te bouwen, die door middel van Natural Language Processing specifieke antwoorden te geven op vragen van patiënten. In plaats van dat er standaardberichten worden gestuurd, genereert de AI zelf een antwoord op de vraag, op basis van beschikbare informatie.

De AI-chatbot zal getraind worden met data uit bestaande informatiefolders, -webpagina's en -video's die het ziekenhuis al beschikbaar heeft. Zo heeft de chatbot de benodigde informatie om specifieke vragen van patiënten te beantwoorden.

Ook kan een AI-chatbot antwoord geven in veel verschillende talen, en kan het taalniveau waarmee de chatbot antwoord geeft automatisch worden aangepast naar het taalniveau van de patiënt.

Het gebruik van een dergelijke AI-chatbot bespaart het baliepersoneel veel tijd bij het beantwoorden van vragen en het helpen van laaggeletterde patiënten. Zo heeft het personeel meer tijd om andere administratieve taken te verrichten.

Verminderen no-shows

De no-shows zijn een groot probleem voor het baliepersoneel. Door dat patiënten weleens een afspraak vergeten, komen ze niet opdagen en moet het baliepersoneel achter de patiënten aan om weer een nieuwe afspraak met de patiënten te maken. Dit verhoogt de werkdruk van het personeel.

Een oplossing zou kunnen zijn om herinneringen te sturen naar de patiënt op bepaalde tijdstippen. Hierdoor worden de patiënten bewust dat er een afspraak gepland staat op een bepaalde datum. Denk hierbij aan een herinnering van een week van tevoren en een dag van tevoren die naar de desbetreffende persoon moet gaan.

Door herinneringen te sturen naar patiënten kunnen ze bewust worden dat er een afspraak gepland staat. De kans wordt dus kleiner dat de patiënten hun afspraken niet vergeten en dus worden de no-shows verminderd en wordt de werkdruk van het baliepersoneel verlaagd.

Ook kunnen we de mogelijkheid introduceren om een standaardbericht te sturen naar een patiënt wanneer die een afspraak heeft gemist. Zo kan de patiënt zelf een nieuwe afspraak inplannen zonder dat dit extra werk oplevert voor het baliepersoneel.

Taalgerichte uitleg

Doordat patiënten laaggeletterd kunnen zijn of een lager niveau hebben van de Nederlandse taal is het soms moeilijk om te communiceren met de patiënten. Het personeel moet hun best doen om het papierwerk eenvoudig Nederlands te maken en de patiënten het te kunnen laten begrijpen. Dit kan dan veel tijd kosten.

Een oplossing zou kunnen zijn door eenvoudig Nederlands te gaan gebruiken in het papierwerk voor de mensen die laaggeletterd zijn en kan het sneller gaan om laaggeletterde patiënten het te laten begrijpen. En voor de patiënten die een laag niveau in de Nederlandse taal hebben kunnen we de moedertaal gebruiken die de patiënt heeft. Hierdoor kan het ook makkelijker gaan en de patiënt kan het sneller begrijpen.

Doordat de patiënten het mogelijk sneller kunnen begrijpen wat het personeel welke informatie wilt overbrengen, worden ook misverstanden en herhalingen verminderd. Als gevolg kan dit de werkdruk van het personeel verminderen.

Hoofdvraag en deelvragen

Hoofdvraag

Hoe kunnen de huidige werkprocessen binnen de polikliniek worden verbeterd om de werkdruk van het baliepersoneel te verlagen en de efficiëntie te verhogen?

Deelvragen

1. Welke processen binnen de polikliniek dragen het meest bij aan inefficiënties en hoe kunnen deze worden verbeterd om de werkdruk van het baliepersoneel te verlagen?
2. Wat zijn de ervaringen van het baliepersoneel met de huidige werkprocessen en welke veranderingen kunnen hun werkdruk verlagen?
3. Hoe kunnen succesvolle procesverbeteringen uit andere afdelingen en de zorgbehoeften van patiënten worden geïntegreerd om de processen binnen de polikliniek te optimaliseren?

Methodes

Observaties en interviews

Om een goed inzicht te krijgen in de dagelijkse werkprocessen van het baliepersoneel en de ervaren hoge werkdruk, gaan we observaties uitvoeren op de werkvloer. Dit zullen we aanvullen met interviews met het baliepersoneel. Hierbij zullen we vragen naar de meest tijdrovende taken, de ervaren piekmomenten en hun ideeën voor mogelijke procesverbeteringen.

Observaties op de werkvloer zullen een objectief beeld geven van de werkprocessen en interviews kunnen de ervaringen en ideeën van het personeel toelichten. Tijdens deze interviews kunnen we vragen stellen over onze observaties.

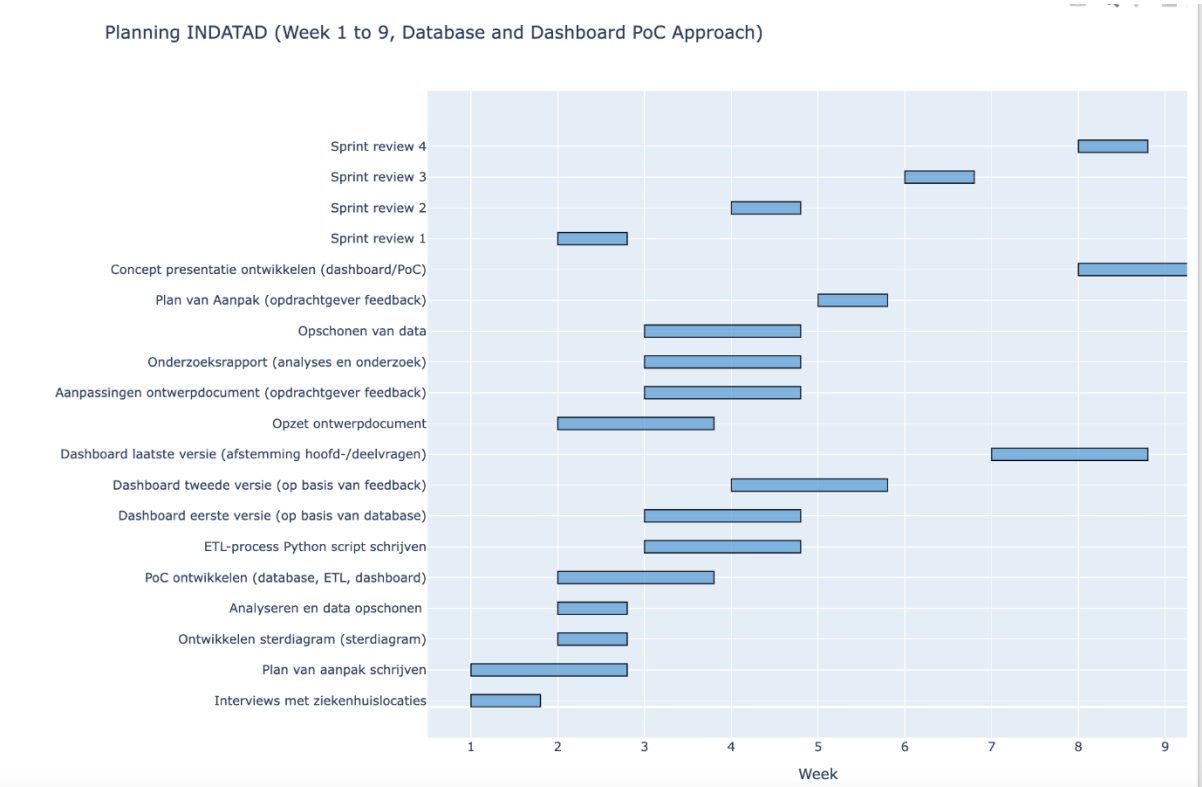
Desk research

Om te leren van andere afdelingen of vergelijkbare instellingen, gaan we desk research uitvoeren. Hierbij zullen we succesvolle oplossingen uit andere ziekenhuizen onderzoeken, zoals digitale aanmeldsystemen en AI-chatbots.

Desk research naar andere ziekenhuizen maakt het mogelijk om bewezen effectieve oplossingen te vinden en aan te passen aan de specifieke behoeften van de polikliniek.

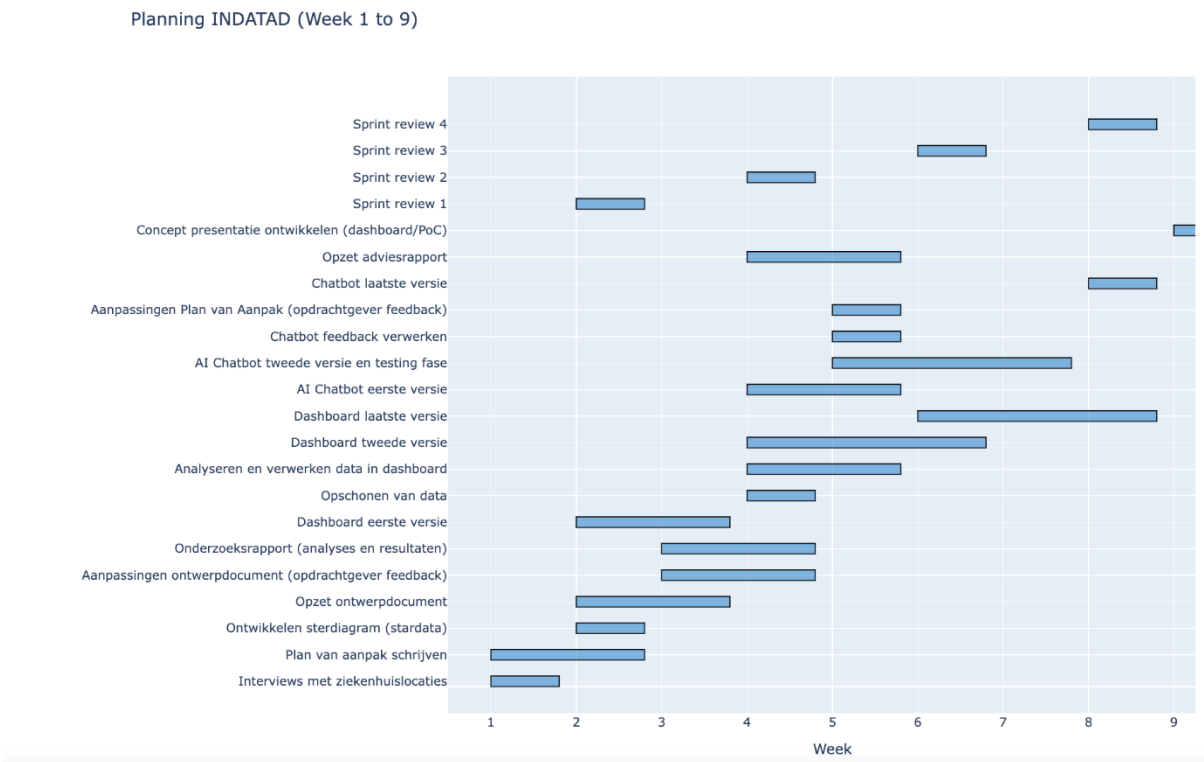
Planning

Eerste versie planning



Eerste versie planning , dit was onze eerste opzet qua planning . Aan het begin was onze doel om een dashboard te bouwen als een oplossing voor de hoofd- en deelvragen van de opdrachtgever.

Tweede versie planning



Tweede versie van de planning , er kwam een andere oplossing erbij , rond week 3-4 na een Sprint review met de opdrachtgever. Hierdoor moesten we onze planning aanpassen.

Bibliografie

Franciscus. (sd). *Over ons, werken bij*. Opgehaald van www.werkenbij.franciscus.nl: https://werkenbij.franciscus.nl/over-ons

MDL centrum. (n.d.). Opgehaald van Franciscus.nl.

Research Ethics and Integrity Sector. (2021). *Ethics By Design and Ethics of Use Approaches*. Brussels/Belgium: European Commission.

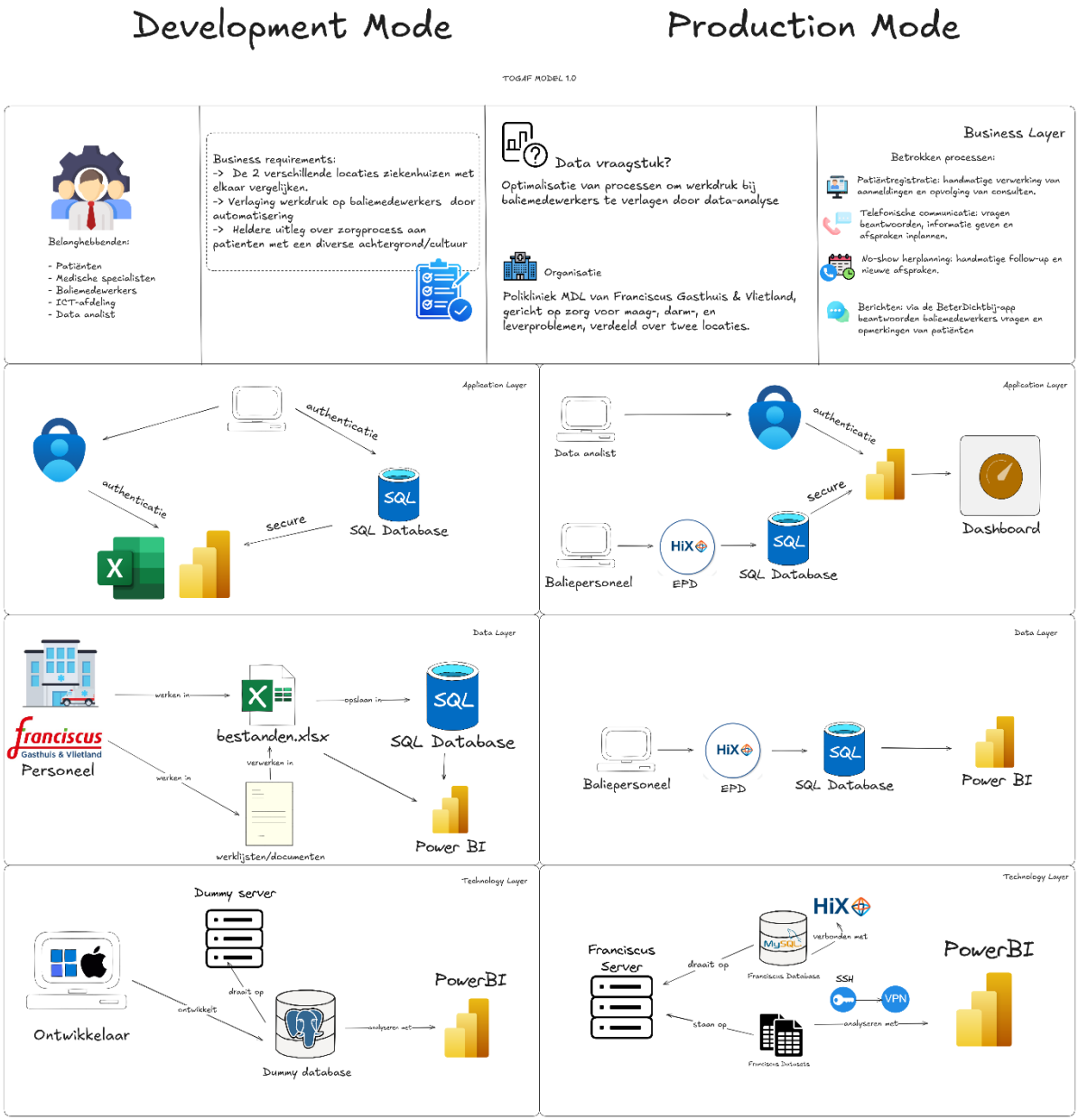
Samenwerken met zorgpartners. (2022, Juli 6). Opgehaald van Franciscus Gasthuis & Vlietland: https://franciscus.maglr.com/franciscus-jaarverslag-2021/samenwerken-met-zorgpartners

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen. (2024, November 15). Opgehaald van STZ.nl: https://www.stz.nl/

Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep. (2024). *Jaarstukken 2023*. Opgehaald van https://www.franciscus.nl/uploads/2024-05/Jaarstukken%202023.pdf

Bijlagen

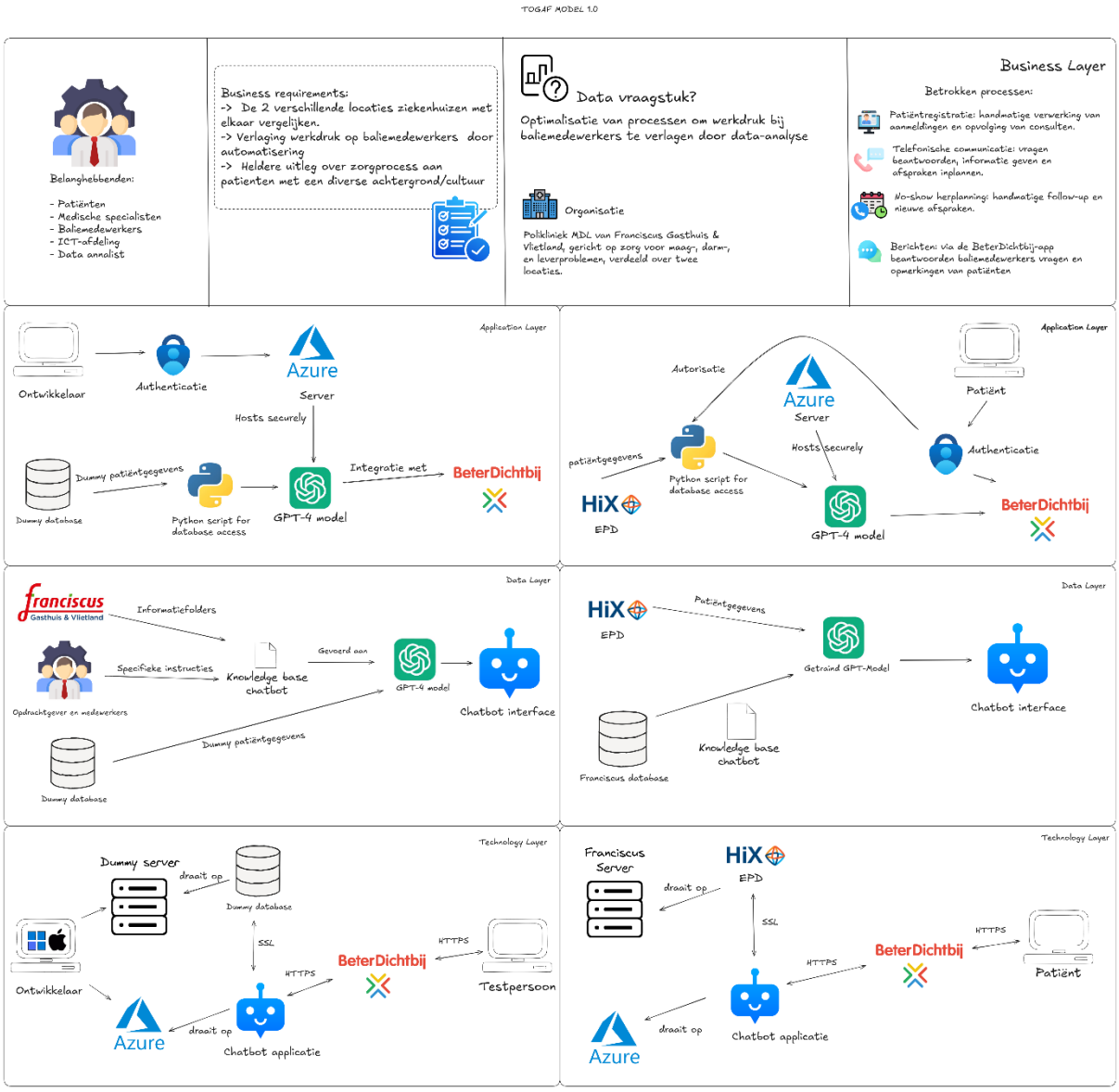
TOGAF dashboard



TOGAF AI spraak- en chatbot

Development Mode

Production Mode



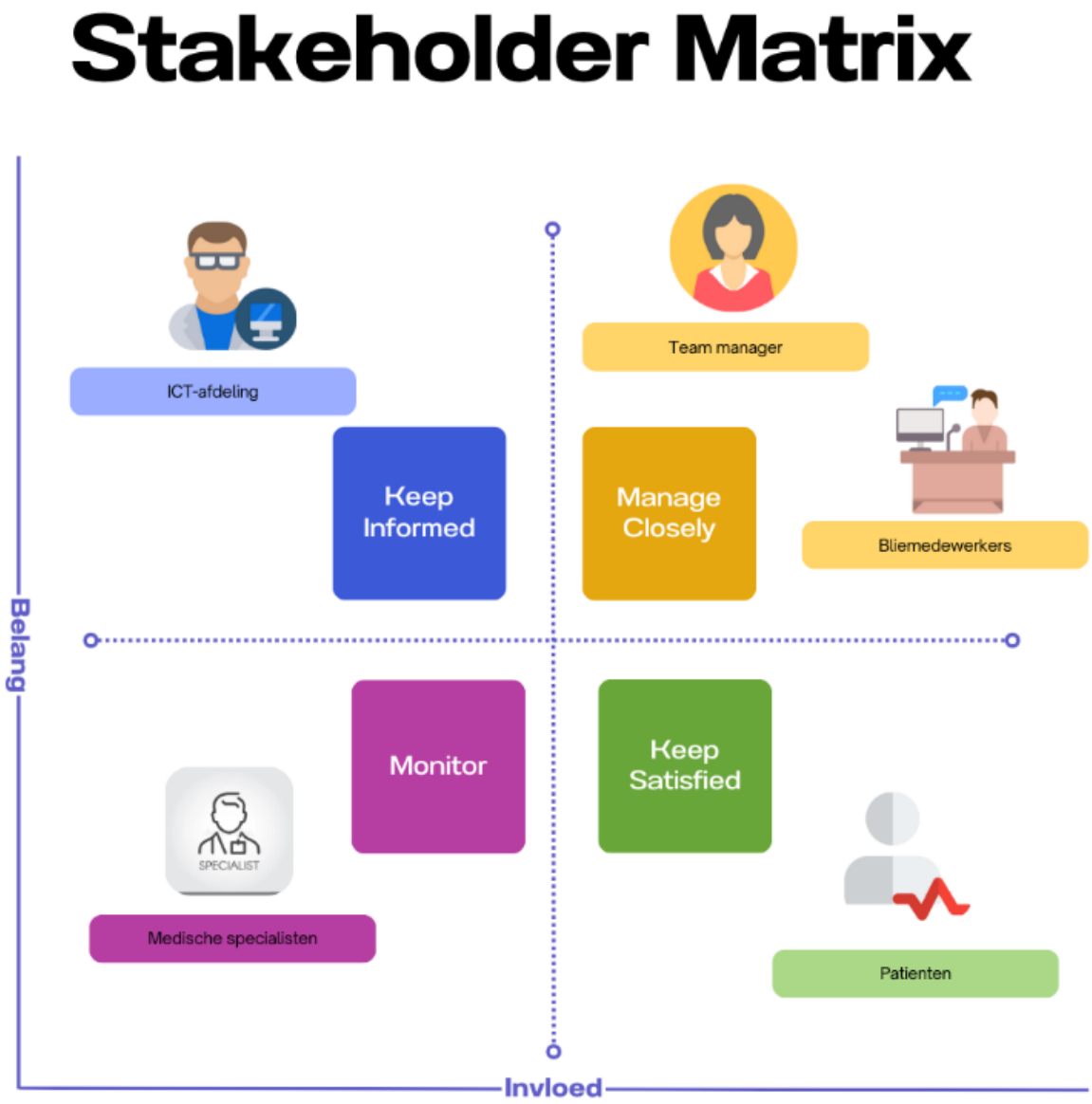
Belanghebbendenanalyse

Belanghebbende	Rol	Prioritering	Categorisering
Patiënten	De rol van patiënten is die van ontvangers van de zorg en gebruikers van de aangeboden diensten, zoals de BeterDichtBij-app en de consulten. Ze zijn de eindgebruikers van de zorgprocessen en hun ervaring bepaalt mede het succes van de dienstverlening.	**Gemiddeld Invloed**. Hoewel patiënten een groot belang hebben bij de kwaliteit van zorg, hebben zij zelf geen directe invloed op de ontwikkeling van het project. Hun medische gegevens worden in het proces gebruikt om de zorg te verbeteren, zoals het voorspellen van no-shows en het optimaliseren van consulten. Daarom is het essentieel dat deze data veilig wordt beheerd en de privacy van patiënten gewaarborgd is.	**Externe belanghebbende,** Patiënten zijn niet direct verbonden aan de organisatie; ze maken gebruik van de zorgdiensten van het ziekenhuis en hebben geen invloed op interne besluitvorming. **Primaire belanghebbende** De zorgverlening is primair gericht op hun gezondheid, welzijn en het waarborgen van hun privacy. Zij zijn de directe doelgroep van alle processen, waarbij hun medische gegevens een cruciale rol spelen in het leveren van gepersonaliseerde en hoogwaardige zorg.
Baliemedewerkers	Baliemedewerkers zijn verantwoordelijk voor de operationele afhandeling van afspraken en patiëntvragen. Ze vormen de eerste schakel in het contact met patiënten.	**Middelmatig Invloed**, hun invloed op strategische beslissingen binnen het project is beperkt. Een hoge werkdruk heeft echter directe negatieve gevolgen voor hun prestaties en daarom is het belangrijk om oplossingen te vinden om deze te verlagen.	**Interne belanghebbende,** ze zijn medewerkers van het ziekenhuis en maken deel uit van de organisatie. De belangrijkste focus van het project is namelijk het verlagen van de werkdruk van baliemedewerkers, wat direct hun dagelijkse taken en werkomstandigheden zal verbeteren. Omdat zij dus zowel de uitvoerders van de processen zijn als degenen die het meest profiteren van de oplossingen, vallen zij onder de categorie van

			primaire belanghebbenden.
Medische specialisten	Medische specialisten leveren de daadwerkelijke zorg aan patiënten en zijn verantwoordelijk voor het medische traject van diagnose en behandeling.	**Lage invloed**. Hoewel zij cruciaal zijn voor de zorgverlening zelf, hebben ze weinig directe invloed op administratieve processen zoals patiëntregistratie. Verbeterde administratieve efficiëntie kan hun werk wel positief beïnvloeden, maar hun directe betrokkenheid bij het project is beperkt.	**Interne Belanghebbende,** Omdat ze binnen het ziekenhuis werken. Zij zijn verantwoordelijk voor de kernactiviteit van het ziekenhuis – het verlenen van zorg aan patiënten. De planning en efficiëntie van hun tijd hebben een directe invloed op de kwaliteit van zorg. Hoewel ze minder te maken hebben met de administratieve kant, zijn ze wel sterk betrokken bij het gehele zorgproces. Daarom **Primaire belanghebbende.**
ICT-afdeling	De ICT-afdeling is verantwoordelijk voor het implementeren en onderhouden van de technische systemen die de zorgadministratieve processen ondersteunen.	**Lage invloed,** zij zijn niet de uiteindelijke beslissers over de zorgprocessen. Hun technische expertise is van belang voor de implementatie van veranderingen, maar hun directe invloed op de dagelijkse zorgprocessen is beperkt.	**Interne belanghebbende,** De ICT-afdeling bestaat namelijk uit medewerkers die onderdeel zijn van de organisatie. **Secundaire belanghebbende,** hoewel de afdeling cruciaal is voor het beschikbaar houden en optimaliseren van IT-systemen, zijn zij niet direct betrokken bij het verlenen van zorg aan patiënten. Daarom worden ze als secundaire belanghebbende gezien;
Team manager (Sandra)	De Team manager (Sandra) heeft een leidinggevende rol waarin zij verantwoordelijk is voor het aansturen van het team, het waarborgen van een efficiënte operationele workflow en het	**Hoge invloed**, Sandra heeft een hoge invloed op de implementatie van de data-oplossing omdat ze de beslissingen moet goedkeuren en ervoor zorgt dat het team in staat is om de veranderingen effectief door te voeren. Ze is	Sandra is een **interne belanghebbende**, omdat zij onderdeel uitmaakt van de organisatie en verantwoordelijk is voor de dagelijkse aansturing van de polikliniek. Ze wordt geclassificeerd als een **primaire belanghebbende** omdat ze een directe impact heeft op zowel het

	bewaken van de kwaliteit van zorg. Ze neemt beslissingen over de invoering van procesoptimalisaties	cruciaal in het succes van de oplossing, aangezien ze ook een belangrijke schakel vormt tussen het management, de baliemedewerkers en andere afdelingen.	team als op de processen die geoptimaliseerd moeten worden. Haar betrokkenheid en goedkeuring zijn essentieel voor het succes van de implementatie van de oplossing.
Data Analist	Onze rol is om data te verzamelen, te analyseren en inzichten te genereren die bijdragen aan de optimalisatie van processen binnen de polikliniek. Het doel is om, met behulp van data-analyse, de werkdruk van het baliepersoneel structureel te verlagen en de kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid te verhogen	**Hoge invloed**. De data-analist is essentieel in het ontwikkelen van inzichten en aanbevelingen voor procesverbeteringen. De kwaliteit van de analyse heeft een directe impact op de beslissingen en oplossingen die worden voorgesteld.	**Externe belanghebbende** , wij horen namelijk niet bij de organisatie zelf , alleen werken we wel naar een oplossing toe om werkdruk te verminderen. **Primaire belanghebbende**: de rol van de data-analist cruciaal is voor het verkrijgen van inzichten die leiden tot de gewenste procesoptimalisaties, wordt deze als primaire belanghebbende gezien.

Stakeholder Matrix



Interviews

Eerste interview

Locatie 1 (Rotterdam), baliemedewerkers

Interviewer: Dus we hadden eigenlijk al een paar vragen opgeschreven die we aan u hadden. Er is één van die bijvoorbeeld vragen voor werkdruk. Hoe ervaart u de werkdruk? Of wat zijn zaken overdag die de werkdruk verhogen?

Baliemedewerker: Ja, de werkdruk is altijd hoog omdat je gewoon heel veel werklijsten hebt. En dat je alles in moet plannen, wat niet altijd lukt. Spreekuren staan vaak vol.

Interviewer: Oké, begrepen. Zijn er bepaalde momenten van de dag waarin je denkt dat de werkdruk hoger is? Misschien op een bepaalde dag of tijdstip, bijvoorbeeld 's ochtends of 's avonds?

Baliemedewerker: Wij werken alleen overdag. Dus eigenlijk de hele dag door. Maar op vrijdag en maandag is de werkdruk wat hoger, omdat er meer afspraken worden ingepland en mensen meer bellen.

Interviewer: Wat zijn de meest voorkomende vragen die aan u worden gesteld?

Baliemedewerker: Afspraken inplannen of verzetten. Ook bellen mensen vaak over scopieën en hoe ze zich moeten voorbereiden.

Interviewer: Hoe worden patiënten normaal gesproken geïnformeerd over hun afspraken? Krijgen ze een berichtje, een e-mailtje?

Baliemedewerker: De afspraken worden digitaal of per post toegestuurd. Als iets op korte termijn moet, bellen we ze. Als het digitaal wordt verstuurd, is er ook een filmpje over de voorbereiding.

Interviewer: En als het per post wordt verstuurd?

Baliemedewerker: Dan krijgen ze boekjes met uitleg. Meestal hebben ze eerst een intakegesprek met de verpleegkundige, die ook alles uitlegt.

Interviewer: Hoe is de communicatie als patiënten niet komen opdagen?

Baliemedewerker: Sommige mensen bellen om af te zeggen, anderen niet. Dan bellen wij hen terug.

Interviewer: Hoeveel tijd kost dat per dag?

Baliemedewerker: Dat kost wel tijd, maar ik kan niet precies zeggen hoeveel. Het hangt af van hoeveel mensen er zijn op een dag.

Interviewer: Wat zou volgens u kunnen helpen om no-shows te verminderen?

Baliemedewerker: We zijn begonnen om patiënten een paar dagen van tevoren te bellen als herinnering. Dat helpt al, maar er zijn nog steeds mensen die niet komen.

Interviewer: Hoe ziet het proces eruit met de communicatie tussen u en de no-shows?

Baliemedewerker: We bellen ze en laten soms een voicemail achter om contact op te nemen. We hebben ook gesprekken aan de balie waarbij ik bijvoorbeeld een afspraak verzet.

Interviewer: Kunt u goed werken met de applicaties of heeft u problemen?

Baliemedewerker: Alles werkt overzichtelijk. Het plannen van afspraken is ook duidelijk.

Interviewer: Krijgt u vaak berichten van patiënten via de app?

Baliemedewerker: Ja, patiënten sturen vragen via de app. Dat kost veel tijd, omdat ze het vaak als een chat gebruiken.

Interviewer: Wat zijn de meest voorkomende vragen?

Baliemedewerker: Meestal zijn het vragen over klachten of recepten. Soms willen ze een afspraak verzetten.

Interviewer: Is er iets dat u zou willen veranderen in het proces?

Baliemedewerker: Ik zou het voor de mensen duidelijker willen maken. Er is nog steeds veel onduidelijkheid, waardoor mensen blijven bellen.

Interviewer: Wat denkt u van een app waarmee patiënten zelf afspraken kunnen maken?

Baliemedewerker: Dat werkt voor ons niet, want we hebben nauwelijks ruimte. We werken met wachtlijsten en het is al snel volgeboekt.

Interviewer: En automatische herinneringen?

Baliemedewerker: Patiënten krijgen al een sms'je als herinnering. Dat gaat automatisch.

Interviewer: Hoeveel tijd van de dag besteedt u aan administratieve taken?

Baliemedewerker: Bijna de hele dag. Het inplannen van afspraken en orders verwerken is de hoofdtaak.

Interviewer: Zijn er specifieke tijden waarop het drukker is met telefoontjes?

Baliemedewerker: Meestal in de ochtend. In de zomer wordt er minder gebeld, bijvoorbeeld tijdens vakantieperiodes.

Tweede interview

Locatie 1 (Rotterdam), baliemedewerker

Baliemedewerker: Ja, eigenlijk zijn we één afdeling. Maar ik zit liever op mijn eigen locatie, omdat ik daar alles weet. Hier voel ik me minder zeker.

Interviewer: Waarom is dat?

Baliemedewerker: Er zijn andere regels en systemen. Dus ja het is gewoon heel anders. Bijvoorbeeld als je de verkeerde code erin doet zou dat best een probleem opbrengen, want die code is ook gekoppeld aan een opname. Dan staat de opname er ook niet in het systeem. Dus het is gewoon ook foutgevoelig. De codes verschillen per locatie. Dat kan foutgevoelig zijn.

Interviewer: Hoe zou u dat willen oplossen?

Baliemedewerker: Uniformiteit in werkwijzen zou helpen. Sommige dingen zijn al gelijkgetrokken, maar er zijn nog steeds verschillen.

Interviewer: Wat zou er bijvoorbeeld gelijkgetrokken kunnen worden?

Baliemedewerker: De codes en het regelen van opnames. Als ik een opname wil regelen op een andere locatie, moet ik de juiste code weten en soms verwar je omdat je sommige medewerkers zoals mijnzelf werken op beide locaties. Dat is onhandig.

Interviewer: Zijn er nog andere verschillen tussen de locaties?

Baliemedewerker: Nou, bijvoorbeeld als je een mantu-test moet aanvragen voor een patiënt. Hier geef je dus het labformulier mee en dan wordt er een afspraak en dan gaan ze naar het laboratorium. En in het Franciscus vlietland, dan moet je dat zelf, zeg maar, in het systeem doen. Je moet in de agenda kijken en dan van het poli-on functie en dan via daar bijvoorbeeld een afspraak inplannen.

Interviewer: Vindt u het overzichtelijk om met verschillende werklijsten te werken?

Baliemedewerker: Het is veel werk, maar ik weet wat ik moet doen. Een oplossing hiervoor zou meer personeel zijn. We lopen nu achter door ziekte en werkdruk.

Interviewer: Zijn er specifieke dagen waarop het drukker is?

Baliemedewerker: Ja, maandagochtend en vrijdagmiddag. Dan bellen mensen net voor of na het weekend.

Interviewer: Wat denkt u van automatisering van bepaalde processen?

Baliemedewerker: In theorie zou het helpen, maar in de praktijk is het lastig. Automatische herinneringen zouden helpen, maar ik denk niet dat dat de werkdruk echt vermindert.

Interviewer: Zou een contactcentrum helpen?

Baliemedewerker: Misschien, maar ze mogen geen medische vragen beantwoorden. Dat zou juist meer werk voor ons betekenen.

Opmerking tijdens interview--> baliemedewerkers zitten in centraal in het ziekenhuis en zijn hierdoor wat meer bereikbaar voor patiënten, we merkten dat hierdoor de medewerkers wat vaker werden afgeleid en dus meer tijd nodig hadden om aan hun werklijsten te komen.

Derde interview

Locatie 1 (Rotterdam) Telefoon balie

Interviewer: Wij merken dat u veel telefoontjes krijgt over de voorbereiding van de afspraak, waardoor denkt u dat dat komt? Want patiënten krijgen wel een brief na de afspraak hebben we begrepen?

Baliemedewerker: Ja, dat klopt patiënten krijgen brieven na de afspraak waarin instructies zitten. Alsnog bellen omdat ze of de brief niet ontvangen door de post, of omdat ze het gewoon niet lezen en bellen ze vaak door onzekerheid.

Interviewer: Wat gebeurt er als patiënten op de verkeerde afdeling bellen?

Baliemedewerker: Dat gebeurt vaak. Ze weten niet altijd welke afdeling ze nodig hebben. Bijvoorbeeld patiënten met een stoma bellen soms naar ons, terwijl ze bij de chirurg moeten zijn.

Interviewer: Wat vindt u van het idee om een patiënten contactcentrum op te zetten?

Baliemedewerker: Het kan helpen om simpele vragen te filteren, maar het contactcentrum mag geen medische vragen beantwoorden. Dat betekent dat wij alsnog veel moeten terugbellen.

Opmerkingen tijdens het analyseren van de gesprekken bij de telefoon balie:

- Veel patiënten lezen de brieven niet die ze krijgen na de afspraak met de arts, hierin staat meestal belangrijke info zoals: instructies voor het voorbereiden voor de volgende afspraak.
- Ouderen hebben moeite met digitalisering (ze zouden met Digid moeten inloggen om bij hun account van het Franciscus ziekenhuis te komen en krijgen ze alle informatie over hun afspraak) en bellen dus hierdoor wat vaker voor vragen over de afspraak.